

# 엔라이트 ENlighten 1 제품 서비스와 적용 분야

EN-P1    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

10개 기업의 제품 기능·원리·적용 사례·성능·비용 조건을 기업당 5쪽으로 정리한다. 회사 발표값은 독립 검증값과 구분하며, 기술 해석은 공개 기능을 이해하기 위한 분석이다. 확보 현황과 자료 요청은 별도 보고서에 수록한다.

| 기술 항목        | 공개 내용과 적용 조건                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 발전왕 비즈       | O&M·안전관리자용 통합 관리. 별도 사용료 무료. RTU·현장 서비스까지 무료라는 뜻은 아님. [EN7]                                                   |
| RTU 일반형      | 월 18,000원 + 장비·설치비 200,000원. 인터넷 포함, 5년 약정·VAT 별도. [EN6]                                                      |
| RTU 분납형      | 월 21,900원 + 초기 장비·설치비 0원. 같은 페이지의 프로모션 배너와 정규 요금표를 구분. [EN6]                                                  |
| 전력중개         | 예측·정산 업무와 고정수수료 상품. 1MW 이하 태양광·KPX 전력판매계약 대상 월 고정수수료. 0~100kW 2천원, 200~300kW 6천원 등 용량 구간별. 개별 약정 확인 필요. [EN9] |
| 태양광 구독       | 고객 지붕에 설비 설치, 고객은 설비 이용료 납부. 전기료 절감·RE100·잉여전력 판매를 설명. 견적·소유권 이전 조건은 개별 계약 확인 대상. [EN13]                      |
| 리파워링         | 설비 진단→배치·수익성 검토→인허가·금융→철거·재시공→계통연계·O&M. 사업별 마진·수수료 미공개. [EN11]                                                |
| 소유주와 관리자 서비스 | 발전왕은 발전소 소유주, 발전왕 비즈는 시공사·O&M·안전관리자용이다. 비즈는 지역 대비 발전시간 비교 및 점검 기록표 등록·관리 기능을 제공한다. [EN14]                     |

**제품 구성과 사용 주체** 발전왕 비즈는 여러 발전소를 관리하는 O&M 사업자와 안전관리자의 운영 화면이고, RTU는 현장 데이터를 확보하는 장치·통신 서비스다. 전력중개는 예측 결과를 거래소 제출과 정산에 연결하며, PPA·태양광 구독은 발전설비의 전력을 기업 수요와 연결한다. 같은 회사의 서비스라도 모니터링 계정, 현장 장치, 거래 계약의 도입 범위가 각각 다르다. [EN1, EN2, EN3, EN13]

**기능 연결 해석** [기술 해석] 입력은 발전소 식별정보·설비 상태·발전 이력이고, 운영 결과물은 상태 화면·이상 알림·보고서다. 거래 서비스를 추가하면 예측량과 정산 내역이 붙는다. 이 흐름에서 장치 설치 여부는 데이터 확보 방식을 결정하고, 중개 계약 여부는 해당 데이터를 거래 업무에 사용할 수 있는지를 결정한다. 통합 플랫폼이라는 설명을 단일 장비 하나로 모든 서비스가 자동 제공된다는 의미로 해석하지 않는다.

## 근거 원문

- [EN7] 발전왕 비즈 무료 정책 — <https://www.enlighten.kr/bizking>
- [EN6] RTU 현행 요금표 — <https://www.enlighten.kr/rtu>
- [EN9] 전력중개 현행 상품 — <https://www.enlighten.kr/exchange>
- [EN13] RE100 태양광 구독 — <https://www.enlighten.kr/re100subs>
- [EN11] 리파워링 업무 범위 — <https://www.enlighten.kr/repowering>
- [EN14] 발전왕 비즈 공식 FAQ — <https://support.enlighten.kr/hc/ko/articles/11178499214873>
- [EN1] 발전왕 비즈 제품 소개    상시 페이지 — <https://www.enlighten.kr/bizking>
- [EN2] 발전왕 모니터링 RTU    상시 페이지 — <https://www.enlighten.kr/rtu>
- [EN3] 전력중개 서비스    상시 페이지 — <https://www.enlighten.kr/exchange>

# 엔라이트 ENlighten 2 작동 원리와 기술 구성

EN-P2    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목   | 공개 내용과 적용 조건                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 수집과 제어  | 발전왕 비즈는 외부 모니터링 연동과 RTU 수집을 구분. 모니터링 지원이 모든 장비의 원격제어를 뜻하지 않음. [EN1]       |
| 이상 탐지   | 통신 오류·인버터 정지 알림; 이상 지속 시 전문가 추적·전화 안내; 일일·주간 보고. [EN2]                    |
| 자원 연결   | 발전소 데이터→예측→전력중개·PPA 조달. 실제 모델 구조·재학습 간격·결측 보간 알고리즘 미확보. [EN3, EN8]        |
| 리파워링 입력 | 발전소 연식·판매계약·계통 여유·잔존대출·투자여력에 따라 증설, 계약 변경, 매각, 현행 유지 검토. [EN11]           |
| 차별성 근거  | 관리와 거래를 연결하는 제품 범위는 확인; 경쟁사 대비 예측 오차·고장 탐지 정밀도의 동일 조건 비교표는 없음. [EN1, EN3] |

**진단 기능의 충위** [기술 해석] 통신 장애는 데이터가 들어오지 않는 문제이고 인버터 정지는 장비가 발전하지 않는 문제다. 두 경우 모두 화면에 낮은 발전량이 보일 수 있지만 필요한 조치는 통신망 복구와 발전설비 점검으로 달라진다. 따라서 알림의 기술적 가치는 낮은 출력 자체보다 원인 구분과 현장 대응의 연결에 있다. 공개된 알림 기능은 확인되지만 원인 분류 알고리즘을 특정 ML 모델로 단정할 수 없다. [EN2]

**운영과 예측의 연결** [기술 해석] 발전 이력은 실적, 미래 시간별 값은 예측이다. 실제 발전소가 정지했다면 정상 설비를 가정한 기상 기반 예측과 차이가 날 수 있다. 설비 상태를 함께 관리하는 구조는 이러한 차이를 해석하는 데 유용하다. 엔라이트가 어떤 보정식이나 모델을 쓰는지는 공개 기능 설명과 별개다.

**데이터가 흐르는 순서** [제품 기능을 바탕으로 재구성한 흐름] 인버터·모니터링 사이트 → 발전소별 데이터 수집 → 상태 분석·이상 알림 → 관리자 조치와 보고서. 전력중개에 참여하면 발전량 예측 → 거래소 제출 → 정산 확인이 연결된다. 공개 기능을 설명하는 도식이며 실제 내부 서버 구성이나 사용 모델을 뜻하지 않는다. [EN1-EN3]

**수집과 운영 화면** 발전왕 비즈는 약 100개 모니터링 사이트 연동을 지원한다고 설명한다. RTU를 통한 출력·발전 시간·인버터별 데이터 확인과 원격 차단 기능도 제시한다. 기존 모니터링 통합과 원격 제어는 조건이 다르므로, 모든 연동 사이트에서 제어까지 가능하다고 확대 해석하면 안 된다. [EN1]

**장애 대응 방식** RTU 소개에는 통신 오류와 인버터 정지 때 카카오톡 알림을 보내고, 문제가 지속되면 전문가가 모니터링 후 전화로 해결 방법을 안내한다고 적혀 있다. 일일·주간 분석 보고서도 제공한다. 자동 감지와 사람의 후속 지원이 결합된 서비스이며 현장 수리의 무조건 포함을 뜻하지 않는다. [EN2]

**기술 평가 포인트** [분석] 차별성은 단일 예측 알고리즘보다 이기종 설비 연결, 현장 문제 추적, 자산별 데이터 축적에 있을 수 있다. 검증은 같은 고장을 얼마나 빨리 감지하는지, 실제 복구까지 얼마나 단축되는지로 나누는 편이 좋다. 공개 자료만으로 딥러닝 구조·학습 데이터량·추론 지연은 확정할 수 없다.

## 근거 원문

[EN1] 발전왕 비즈 제품 소개    상시 페이지 — <https://www.enlighten.kr/bizking>

[EN2] 발전왕 모니터링 RTU    상시 페이지 — <https://www.enlighten.kr/rtu>

[EN3] 전력중개 서비스    상시 페이지 — <https://www.enlighten.kr/exchange>

[EN8] PPA 고객과 계약용량 2026 08 06 — <https://enlighten.kr/insight/biz-development/15586>

[EN11] 리파워링 업무 범위 — <https://www.enlighten.kr/repowering>

# 엔라이트 ENlighten 3 적용 사례와 실증 단계

EN-P3    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목    | 공개 내용과 적용 조건                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 현대자동차    | 회사 발표 기준 직접 PPA 20MW. 계약 원문·인도량·인식 매출은 미확보. [EN8]                                 |
| KT&G     | 회사 발표 기준 직접 PPA 5MW. 발전소 목록·공급기간·실제 계량량 미확보. [EN8]                                |
| 네이버      | 제2사옥 재생에너지 제3자 PPA 공급. 직접 PPA와 계약 형태를 구분. [EN8]                                   |
| 외국계 제조기업 | 3.4MW·15년 PPA 발표. 회사명 비공개, 전력 인도 완료와 구분. [EN4]                                    |
| 등록 지표    | 7.6GW, 등록 발전소 31,900개와 31,600개가 서로 다른 2026년 게시물에 존재. 모집·등록과 유료 운영을 분리. [EN4, EN5] |
| 롯데글로벌로지스 | 2023년 7.6MW 태양광 통합 서비스 연혁. 계약 원문·준공 검수·실제 매출 미확보. [EN12]                          |
| 구독 설치 사례 | 2024년 RE100 구독 태양광 3MW 준공 회사 연혁. 전체 구독 운영 용량과 구분. [EN12]                          |
| 공급사 선정   | 2025년 삼성전자 협력회사 자가소비형 태양광 공급기업 선정 연혁. 발주액·납품 완료를 의미하지 않음. [EN12]                  |
| 현장 대응 기능 | 지역별 발전소와 가까운 협력사 위치 확인, 집중 관리 대상 구분, 지난 30일 발전 현황과 실시간 상태 비교를 소개한다. [EN1]         |

**사례별 기술 범위** PPA 사례는 다수 소규모 발전소를 수요기업의 물량·기간 조건에 맞춰 연결하는 조달 업무를 보여준다. 롯데글로벌로지스의 태양광 통합 서비스와 구독 태양광 준공 이력은 설비 구축·운영 영역의 사례다. 모니터링 등록 규모는 플랫폼의 접점을 나타내며, 이를 해당 용량 전체의 실시간 출력제어 이행 실적으로 바꾸어 사용할 수 없다. [EN4, EN8, EN12]

**산출물 관점 해석** [기술 해석] 운영 사례에서 확인할 기술 산출물은 설비 목록, 발전 이력, 이상 이벤트, 공급 또는 정산 기록이다. 계약용량 MW는 순간 출력의 규모이고 실제 공급량 MWh는 일정 기간 전달한 에너지다. 예를 들어 계약용량에 계약 연수만 곱해 공급 전력량을 계산할 수 없으며, 시간대별 발전과 실제 가동 조건이 필요하다.

**공개 규모와 해석** 회사 발표는 등록 발전소를 사업 자원 기반으로 소개한다. 2026년 9월 11일 글은 약 31,900개와 7.6GW를, 9월 21일 글은 약 31,600개와 7.6GW를 제시한다. 동일 월에도 집계가 달라 개수를 하나로 확정하거나 두 값을 합산하지 않는다. [EN4, EN5]

## 근거 원문

[EN8] PPA 고객과 계약용량 2026 08 06 — <https://enlighten.kr/insight/biz-development/15586>

[EN4] 3.4MW 규모 직접 PPA 체결    2026-09-11 — <https://www.enlighten.kr/insight/biz-development/15685>

[EN5] 코스닥 기술특례 상장 도전 관련 발표    2026-09-21 — <https://www.enlighten.kr/insight/news-event/15713>

[EN12] 회사 연혁과 특허 — <https://www.enlighten.kr/company>

[EN1] 발전량 비즈 제품 기능 — <https://www.enlighten.kr/bizking>

# 엔라이트 ENlighten 4 성능 수치와 기술 자산

EN-P4    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목         | 공개 내용과 적용 조건                                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 특허            | 회사 연혁에 태양광 발전 이상 탐지 방법 및 장치 취득 기재. 등록번호·권리 존속·청구항과 제품 매핑 미확보. [EN12]                                                  |
| 확장성           | 등록 자원과 외부 연동 범위 공개. 동시 연결·처리량·가용성 SLA·실제 제어 성공률은 별도 검증 대상. [EN1]                                                      |
| ISO 인증 이력     | 2026년 회사 연혁에 ISO 9001·14001 인증 기재. 인증서 번호·유효기간·사업장 범위 미확보. 제품 예측 정확도 인증은 아님. [EN12]                                   |
| 특허 추가 이력      | 2023년 태양광 발전 데이터 전처리 관련 특허 취득 연혁. 이상 탐지 특허와 별개이며 유효 등록번호·청구항 원문 확인 필요. [EN12]                                         |
| 정산 예시         | 300kW·일평균 3.6h 가정: 월 32,400kWh, 정산 대상 29,160kWh, 평균 3원/kWh → 87,480원; 월 수수료 6천원 차감 81,480원. VAT 별도·예상치이며 실적 아님. [EN9] |
| 진단에 쓰는 관측 데이터 | RTU 설치 시 인버터 단위 전압·전류 등 상세 실시간 정보, 과거 트렌드 조회, 알림톡 기능을 제공한다고 설명한다. 이 기능 자체는 탐지 정밀도 시험값이 아니다. [EN15]                    |

**기술 자산의 연결** 공개 연혁의 데이터 전처리와 이상 탐지 특허 이력은 운영 데이터의 정제와 장애 판단이라는 서로 다른 기능에 대응한다. ISO 9001·14001 이력은 경영시스템 관련 정보이며 예측 오차를 직접 측정한 결과가 아니다. 정산 예시는 예측 서비스가 고객 정산으로 연결되는 계산 구조를 보여주지만, 제품 정확도의 실험 결과와 구분한다. [EN12, EN9]

**성능 지표 해석** [기술 해석] 수집 성공률은 기대된 데이터 중 수신한 비율, 탐지 정밀도는 경보 중 실제 고장의 비율, 재현율은 실제 고장 중 탐지한 비율이다. 복구시간은 경보 발생부터 정상화까지의 운영 지표다. 이 네 지표는 등록 발전소 수나 예측 정산금과 단위가 다르며 서로 대신할 수 없다. 현재 자료에서 수치가 없는 지표는 회사 실적으로 생성하지 않는다.

**성능과 확장성** [분석] 등록 용량은 데이터 접근 범위를 보여줄 수 있지만 예측 정확도, 유료 전환율 또는 순매출을 보장하지 않는다. 동일한 발전소가 모니터링과 중개에 중복 포함되는지 확인해야 한다. 제어 지연이나 예측 오차의 공통 시험 결과가 없으므로 다른 VPP 업체보다 성능이 높다고 순위를 매기지 않는다.

근거 원문

- [EN2] 발전량 모니터링 RTU    상시 페이지 — <https://www.enlighten.kr/rtu>
- [EN12] 회사 연혁과 특허 — <https://www.enlighten.kr/company>
- [EN1] 발전량 비즈 제품 소개    상시 페이지 — <https://www.enlighten.kr/bizking>
- [EN9] 전력중개 현행 상품 — <https://www.enlighten.kr/exchange>
- [EN15] RTU 필요 여부 공식 FAQ — <https://support.enlighten.kr/hc/ko/articles/11179967244825>

# 엔라이트 ENlighten 5 비용 조건과 적용 제약

EN-P5    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목    | 공개 내용과 적용 조건                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5년 표시비용  | [계산] 일반형 18,000×60+200,000=1,280,000원; 분납형 21,900×60=1,314,000원. 차이 34,000원, VAT·추가 공사·출장 제외. [EN6]     |
| 추가 비용    | 특정 인버터 추가 장치, 인버터 수·랜선 포설 등 설치 조건, 외부 원인·사용자 과실 AS·출장은 추가 가능. [EN6]                                     |
| 조건 충돌    | 2023 FAQ는 별도 수수료 없음, 현재 상품은 고정수수료 제시. 과거 FAQ를 현재 전 상품의 무상 조건으로 사용 금지. [EN9, EN10]                       |
| 사업 위험    | [분석] 계통 접속·발전량·계약기간·고객 신용·구독 해지·프로모션 변경. 등록 발전소를 확정 수익자산으로 평가하지 않음.                                     |
| 현재 상품 조건 | 홈페이지는 이용률 10% 이상 시간, 오차 6% 이하 4원/kWh·6~8% 3원·8% 초과 0원을 제시. 해준 과거 Q&A의 오차 구간과 다름. 동일 시점 제도로 간주 금지. [EN9] |

**설치와 운영 비용 경계** RTU는 월 이용료 외에도 현장 인버터 구성과 통신 배선 조건이 도입 비용에 영향을 준다. 외부 원인 또는 사용자 과실에 대한 AS·출장 비용 조건도 별도로 제시된다. 발전왕 비즈의 무료 사용 정책과 RTU의 장치·통신 요금을 분리해야 기존 모니터링을 연동하는 경우와 새 장치를 설치하는 경우의 비용을 비교할 수 있다. [EN6, EN7]

**정산 기능 해석** [기술 해석] 예측 제출 → 실제 계량 → 평가 대상 시간 선정 → 오차 구간별 지급액 계산 → 계약 수수료 반영 순서로 이해할 수 있다. 예측 오차가 낮아도 평가 대상 발전량과 배분 조건에 따라 고객 수령액이 달라진다. 이 절차는 상품 안내의 계산을 이해하기 위한 구조이며 현재 모든 전력시장에 공통 적용되는 법규 설명은 아니다. [EN9, EN10]

**비용 정보** RTU 페이지는 무선 인터넷 포함 월 18,000원과 장비 비용 지원 문구를 표시한다. 이는 확인 시점의 상품 안내다. 설치비, 부가세, 약정, 추가 장비, 현장 출동, 해지 조건을 모두 포함한 총비용으로 계산하지 않는다. 고객별 실제 건적은 별도로 받아야 한다. [EN2]

**적용 사례가 보여주는 연결** 직접 PPA 사례에서 회사는 발전왕을 통해 모집한 소규모 발전소를 묶고, 수요기업이 원하는 물량과 공급 시기에 맞춰 매칭했다고 설명한다. 운영 플랫폼이 조달 후보를 발굴하는 통로로 활용되는 구조다. 발표에 계약 상대의 실명이 없으므로 고객 확인 자료를 확보하면 신뢰도를 높일 수 있다. [EN4]

## 근거 원문

- [EN6] RTU 현행 요금표 — <https://www.enlighten.kr/rtu>
- [EN9] 전력중개 현행 상품 — <https://www.enlighten.kr/exchange>
- [EN10] 전력중개 과거 FAQ 2023 01 29 — <https://support.enlighten.kr/hc/ko/articles/12175544769433>
- [EN2] 발전왕 모니터링 RTU    상시 페이지 — <https://www.enlighten.kr/rtu>
- [EN4] 3.4MW 규모 직접 PPA 체결    2026-09-11 — <https://www.enlighten.kr/insight/biz-development/15685>
- [EN7] 발전왕 비즈 무료 정책 — <https://www.enlighten.kr/bizking>

## 해Zoom Haezoom 1 제품 서비스와 적용 분야

HZ-P1    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목     | 공개 내용과 적용 조건                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 전력중개      | 발전량 예측→KPX 제출→정산금 배분. 최대 100% 배분과 계량기 교체 지원을 홍보; 계약별 조건 존재. [HZ6] |
| 발전량 API   | 시각·위치·설비 조건을 받아 예측 시계열 제공. 제품 입력·출력 예시는 공개, 단가·호출 한도 미확보. [HZ2]   |
| DR·피크 관리  | 소비 감축·피크 예측 알림·전력 사용 분석·웹/앱 모니터링. 컨설팅 무상 표기와 전체 계약비용은 구분. [HZ7]   |
| 태양광 분석    | 공개 보고서가 설치용량·연간/월간 발전량 등 타당성 분석 산출물의 형태를 보여줌. [HZ9]               |
| RE100 컨설팅 | 자가발전·PPA·REC·녹색프리미엄의 필요량과 비용 비교. 계산기 가정은 실제 계약 건적이 아님. [HZ10]     |

**제품별 기술 산출물** 발전량 예측 API는 다른 시스템에서 활용할 수 있는 시계열을 제공하고, 전력중개 서비스는 예측 제출과 정산 업무를 맡는다. DR·피크 관리는 소비 전력 측정과 경보를 다루며, 태양광 분석 보고서는 설치 후보지의 발전 가능성을 추정한다. 예측·운영·소비 관리라는 제품 범위를 각각의 입력 데이터와 결과물로 구분하면 기술력을 중복 계산하지 않는다. [HZ2, HZ6, HZ7, HZ9]

**API 응답 구조** 공개 JSON 예시는 status·code·result를 갖고, result 안에서 conditions와 predict를 구분한다. conditions에는 pid와 시간 조건·경사각·방위각이 있고 predict에는 date 배열 및 plant의 predictYield가 제시된다. 현행 인증·요금·호출 제한을 보장하는 계약 명세가 아니라 공개 샘플 구조다. [HZ2]

### 근거 원문

[HZ6] VPP 운영 및 계약 안내 — <https://haezoom.com/vpp/>

[HZ2] 발전량 예측 API 서비스    상시 페이지·예시 날짜 2019년 — <https://haezoom.com/apiservice/>

[HZ7] DR와 피크 관리 — <https://www.haezoom.com/econsulting/>

[HZ9] 타당성 분석 공개 샘플 — [https://biz.haezoom.com/s/files/sample\\_report.pdf](https://biz.haezoom.com/s/files/sample_report.pdf)

[HZ10] RE100 계산기 가정 — <https://www.haezoom.com/re100/>

# 해Zoom Haezoom 2 작동 원리와 기술 구성

HZ-P2    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목   | 공개 내용과 적용 조건                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예측 입력   | 공개 API에 pid, start, end, ref, timezone, interval, tilt, azimuth 항목. 샘플의 과거 날짜를 현행 API 버전으로 추정하지 않음. [HZ2] |
| 기상 결합   | 1~72시간 예측 및 위성·기상·설비 데이터 활용 설명. 학습 데이터 범위·모델 구조·모델별 성능 미확보. [HZ2, HZ3]                                    |
| DR 계측   | 20초 단위 전력량 계량·감축 이행 확인 및 피크 사전 알림을 제품 기능으로 제시. [HZ7]                                                      |
| 전력중개 연계 | 계약/서류→검사→필요 시 계량기 전환→시장가입/승인→자원 구성→예측 테스트→운영/정산. [HZ6]                                                    |
| 차별성 비교  | 예측 API와 발전소 운영·소비자 DR까지 포괄. 엔라이트·VPPLab 대비 실제 오차 우위는 동일 데이터로 미검증.                                         |

**시간 정보의 역할** [기술 해석] start와 end는 조회 구간, ref는 예측 기준 시점, timezone은 시각 해석에 관련된다. 동일 발전 시간에도 발행 시점이 다른 예측이 여러 개 존재할 수 있다. date 배열과 예측값 배열의 대응을 유지하고 발전소 ID와 기준 시점을 함께 보관해야 하루 전 예측과 직전 예측을 분리할 수 있다. 공개 샘플을 바탕으로 한 연동 해석이며 내부 저장 구조를 뜻하지 않는다. [HZ2]

**설비 조건과 예측** [기술 해석] 같은 지역이라도 패널의 기울기·방위각이 다르면 받는 일사량이 달라진다. 기상 정보만으로 설비별 출력을 확정할 수 없는 이유다. 위성 구름 정보는 기상 변화, 발전소 고유정보는 설비 특성을 표현하는 입력으로 이해할 수 있다. 학습 알고리즘 종류나 각 입력의 기여도는 별도 공개되지 않았다. [HZ2, HZ3]

**공개 API의 입출력** 공식 소개는 현재 시점부터 최대 72시간의 발전량 예측과 ISO 8601 시각 출력을 제시한다. 예시에는 발전소 식별자, 시작·종료 시각, 예측 기준 시각, 시간대, 간격, 설치 기울기와 방위각 등이 포함된다. 웹 예시는 2019년 날짜를 사용하므로 최신 계약 스키마로 간주하지 않는다. [HZ2]

**해석용 처리 흐름** [분석] 발전소 정보와 기상·위성 데이터 → 예측 모델 → 시간대별 발전량 → 고객 시스템 또는 VPP 운영. 예측 발행 시각과 실제 발전 시각을 구분해 저장해야, 나중에 나온 날씨 정보를 과거 예측에 섞는 오류를 막을 수 있다. 실제 인증 방식과 단위 정의는 최신 API 문서를 받아 확정해야 한다.

**이상 감지와 경제성 분석** 기술 페이지는 위성 영상·관측 기상·AI로 정상 패턴을 예측하고 다수 발전소 패턴으로 이상을 감지한다고 설명한다. 별도로 과거 기상을 이용한 시간별 발전량·수익 시뮬레이션과 ESS 충방전 모델링을 소개한다. 경제성 추정치는 실제 미래 수익의 보증과 다르다. [HZ3]

## 근거 원문

[HZ2] 발전량 예측 API 서비스    상시 페이지·예시 날짜 2019년 — <https://haezoom.com/apiservice/>

[HZ3] IT 기술역량과 특허 소개    상시 페이지 — <https://corp.haezoom.com/tech/>

[HZ7] DR와 피크 관리 — <https://www.haezoom.com/econsulting/>

[HZ6] VPP 운영 및 계약 안내 — <https://haezoom.com/vpp/>

# 해줌 Haezoom 3 적용 사례와 실증 단계

HZ-P3    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목       | 공개 내용과 적용 조건                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자원 모집       | VPP 페이지 1GW 표기. 현재 계약·예측·운영·유료 용량의 분해와 기준일 미확보. [HZ6]                                                                               |
| 운영 경험       | 약 10년간 1만여 발전소 운영/관리 노하우 표기. 현재 유료 고객 수와 구분. [HZ6]                                                                                  |
| 예측시험 준비     | 매달 20MW 이상 세팅, 300kW급 계량기 교체 지원 안내. 개별 고객 실제 승인과 계약은 별도. [HZ6]                                                                      |
| 공개 분석 예시    | 98.82kW 설치 가정, 연간 122,224kWh 추정. 실제 발전소 계량 실적이 아니라 샘플 산출 값. [HZ9]                                                                   |
| 운영 경계       | [분석] 웹페이지의 모집·누적 관리·예측 테스트 통과·현재 유료 운영은 각각 다른 단계. 총 규모로 합산 금지.                                                                      |
| 연구개발 규모     | 기술 페이지 국가 연구과제 누적 규모 672억원 표기. 과제 전체 사업비인지 회사 귀속액인지 구분 필요; 회사 매출·투자액으로 사용 불가. [HZ3]                                                 |
| 연구 기간       | 공식 기술 페이지: 스마트그리드 실증 2019.10~2023.09, 수요관리 2021.05~2024.04, 탄소중립 2022.04~2024.12, 중소기업 기술혁신 2023.04~2025.03 등. 개별 최종보고서는 미확보. [HZ3] |
| 이상 감지 학습 범위 | 2,000개 이상 발전소 패턴 분석을 기술 개발 근거로 소개. 현재 유료 관리소·모델 테스트 표본 수와 동일하지 않음. [HZ3]                                                            |

**서비스 진입 단계** 해줌의 공개 절차는 서류·검사·계량기·시장 승인·자원 구성·예측 테스트를 거쳐 운영으로 연결된다. 이는 예측 모델 하나 외에도 계량 및 제도 참여에 필요한 현장 업무가 포함된다는 근거다. 설치용량과 연간 발전량을 제시한 샘플 보고서는 후보 설비의 분석 결과 형식을 보여준다. 연구사업 기간은 개발 활동의 시간적 범위이며 납품 또는 성능 검수 시점과 다르다. [HZ6, HZ9, HZ3]

**샘플 출력 해석** [기술 해석] 98.82kW는 설비 크기, 122,224kWh는 연간 에너지 추정치다. 두 값의 비율은 단위 설비용량당 연간 발전량으로 활용할 수 있으나 지역·설치 조건이 바뀌면 결과도 달라진다. 이 샘플 하나를 전국 발전소의 표준 발전량이나 API 예측 오차의 근거로 사용할 수 없다.

**VPP 운영 범위** VPP 소개는 해줌V를 통한 운영 자동화와 상시 관제를 제시한다. 계량 장비와 전력거래소 데이터가 예측 평가·정산에 연결되므로, 앱에서 보는 발전량과 공식 정산에 쓰는 계량값을 구분해야 한다. 페이지에 기재된 예상 수익을 모든 발전소의 확정 수익으로 사용하지 않는다. [HZ4]

## 근거 원문

- [HZ6] VPP 운영 및 계약 안내 — <https://haezoom.com/vpp/>
- [HZ9] 타당성 분석 공개 샘플 — [https://biz.haezoom.com/s/files/sample\\_report.pdf](https://biz.haezoom.com/s/files/sample_report.pdf)
- [HZ3] IT 기술역량과 특허 소개    상시 페이지 — <https://corp.haezoom.com/tech/>
- [HZ4] VPP 서비스 소개    상시 페이지 — <https://www.haezoom.com/vpp/>

# 해줌 Haezoom 4 성능 수치와 기술 자산

HZ-P4    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목    | 공개 내용과 적용 조건                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소비 예측    | 전력 사용량 예측 정확도 평균 96.32% 회사 표시. 정확도 정의·표본·기간 불명; 발전량 오차율로 전환 불가. [HZ7]                                                                         |
| 피크 절감    | 기본요금 약 10% 내외 절감 및 요금 선택으로 최대 20% 절감 안내. 서로 다른 기준이며 단순 합산 불가. [HZ7]                                                                           |
| 정산 조건    | 회사 안내에서 오차 4% 이하 4원/kWh, 4~6% 3원/kWh를 설명. 제도·시간 필터·개별 계약의 최신성 확인 필요. [HZ8]                                                                    |
| 특허·경진대회  | 공식 기술 페이지의 특허·출원·상표 존재 목록 및 수상 이력. 총목록 수를 유효 등록특허 수로 사용하지 않음. [HZ3]                                                                           |
| 샘플 발전량   | [계산] $122,224 \div 98.82 \approx 1,236.8 \text{ kWh/kW} \cdot \text{년}$ . 샘플 입력의 산술 비율이며 일반 보장 발전량이 아님. [HZ9]                                 |
| 등록번호 공개  | 10-2695227 VPP 자원 구성, 10-1269587 GIS 태양광 사업성·중개, 10-1775065 이상 감지, 10-1808047 발전량 예측, 10-2675567 다기간 풍력 예측 관련 번호. 제목은 축약; 권리 존속은 별도 대조. [HZ3] |
| 권리 유형 구분 | 41-0275106은 상표 번호. 등록·출원·상표가 존재된 목록 개수를 모두 유효 특허 개수로 세지 않음. [HZ3]                                                                             |

**특허와 기능 대응** 공개 번호를 기능으로 나누면 집합자원 구성, GIS 기반 사업성 판단, 이상 감지, 태양광 발전량 예측, 다기간 풍력 예측이다. 발전 전 사업성 검토부터 운영 중 진단과 자원 집합화까지 적용 범위가 넓은 자료다. 다만 목록의 등록·출원·상표는 권리 종류가 다르므로 제품 성능이나 독점 범위를 개수로 환산하지 않는다. [HZ3]

**서로 다른 성능 수치** [기술 해석] 소비 예측 정확도는 건물·공장의 부하 예측 문제이고 태양광 예측은 발전 문제다. 요금 절감률은 예측 외에도 계약 요금제·피크 발생·운영 변경에 영향을 받는다. 평균 정확도 96.32%에서 100을 빼 태양광 발전량 오차 3.68%라고 쓰는 것은 대상과 산식이 달라 성립하지 않는다. [HZ7]

**공개 기술 근거** 기술 페이지는 특허등록·출원 57건이라는 묶음 수치를 표시하며 집합자원 구성, 발전량 예측, 이상 감지, 풍력 예측 관련 번호를 열거한다. ‘등록·출원’과 상표 항목이 함께 있어 57개의 유효 등록특허라고 표현하지 않는다. 번호의 현재 권리 상태와 청구 범위는 별도 검증이 필요하다. [HZ3]

**비교 성능의 한계** [분석] 홈페이지의 최소 오차·시험 통과 소식만으로 경쟁사보다 우수하다는 결론을 내릴 수 없다. 시험 대상이 태양광인지 풍력인지, 단일 발전소인지 집합인지, 정상 운전 시간만 포함했는지 확인해야 한다. 동일 기간·동일 자원·동일 오차식이 확보된 뒤 비교한다.

## 근거 원문

- [HZ7] DR와 피크 관리 — <https://www.haezoom.com/econsulting/>
- [HZ8] 계량기 전환과 정산 Q&A — [https://blog.haezoom.com/insight\\_vpp\\_13/](https://blog.haezoom.com/insight_vpp_13/)
- [HZ3] IT 기술역량과 특허 소개    상시 페이지 — <https://corp.haezoom.com/tech/>
- [HZ9] 타당성 분석 공개 샘플 — [https://biz.haezoom.com/s/files/sample\\_report.pdf](https://biz.haezoom.com/s/files/sample_report.pdf)

## 해줌 Haezoom 5 비용 조건과 적용 제약

HZ-P5    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목  | 공개 내용과 적용 조건                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 계량기 비용 | 회사 Q&A는 교체비 약 450만원 안내; 현행 VPP 페이지는 무료/할인 지원. 견적·지원 대상·해지 환수 조건 필요. [HZ6, HZ8]         |
| 계약 기간  | 회사 Q&A에 3~5년 사례, 조건별 차이. 모든 계약의 공통 기간으로 일반화하지 않음. [HZ8]                                |
| 수익 안내  | VPP 페이지 MW당 연 약 400만원 추가수익 예시. 발전 실적·정산 규칙·배분율이 있어야 재현 가능. [HZ6]                       |
| 계산기 가격 | RE100 페이지 PPA+망이용료 170원/kWh, REC 35,000원 등 가정. 시세·견적 아님; 설치 단가 단위도 본문과 표 간 불일치. [HZ10] |
| 고객 위험  | [분석] 기상 오차·무정산 시간·계량기 전환·중복계약 불가·제도 변경·최대 배분 문구의 적용범위.                                 |

**연동 형태와 사용처** API는 기존 모니터링 시스템에 예측값을 추가하거나 전력중개·태양광 프로젝트·연구에 이용하는 방식으로 소개된다. 설치 분석, 운영 진단, 거래 참여가 별도 서비스이므로 하나의 무료 컨설팅 문구를 전체 솔루션 무상 제공으로 확대할 수 없다. 계량기 지원 조건은 설치·변경 비용에 영향을 주지만 알고리즘 성능을 나타내지는 않는다. [HZ2, HZ6, HZ7]

**기술 도입 해석** [기술 해석] 고객 시스템이 예측값을 사용하는 경로에는 조회 시점, 데이터 단위, 발전소 식별자 매핑, 실패 시 재조회 처리가 필요하다. 과거 예측과 실측의 시간 간격을 맞추면 예측 오차를 계산할 수 있지만, 샘플에 나온 interval 값만으로 실제 계약의 모든 제공 간격을 단정할 수 없다.

**활용 시나리오** API 소개에는 기존 모니터링 화면에 예측값을 추가하는 방식, 전력중개 참여, 대형 태양광 프로젝트와 연구 활용이 나온다. 모두 제안된 사용처이므로, 해당 분야의 유료 고객 수가 확인되었다고 해석하지 않는다. [HZ2]

**서비스 범위의 장점** [분석] 발전량 예측, 설치 검토, 운영 진단이 한 기업 안에 있으면 설비 정보와 실제 운영 데이터를 연결하기 쉽다. 반면 제품별 성능과 매출이 섞여 보일 수 있다. Tech Brief는 예측과 진단의 기능·성능을, Market Scout는 실제 계약과 반복 수요를 따로 확인하는 것이 적절하다.

### 근거 원문

[HZ6] VPP 운영 및 계약 안내 — <https://haezoom.com/vpp/>

[HZ8] 계량기 전환과 정산 Q&A — [https://blog.haezoom.com/insight\\_vpp\\_13/](https://blog.haezoom.com/insight_vpp_13/)

[HZ10] RE100 계산기 가정 — <https://www.haezoom.com/re100/>

[HZ2] 발전량 예측 API 서비스    상시 페이지·예시 날짜 2019년 — <https://haezoom.com/apiservice/>

[HZ7] DR와 피크 관리 — <https://www.haezoom.com/econsulting/>

# 식스티헤르츠 60Hertz 1 제품 서비스와 적용 분야

SH-P1    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목          | 공개 내용과 적용 조건                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Technical VPP  | Energy Scrum·EMS·SDR로 발전/수요 모니터링, 출력 제어, 역송 방지. 구축형·온프레미스 사례 공개. [SH1, SH7]    |
| Commercial VPP | REC/PPA 조달, RE100 관리·사무위탁, 월간햇빛바람 구독, EAC Registry. [SH2]                      |
| 법인별 범위         | 굿뉴스에너지 설립 후 월간햇빛바람·기업 RE100 서비스를 자회사로 이관한다고 발표. 계약 주체와 모회사 매출 구분. [SH8]        |
| 구독 과금          | 사업장 유형·전력 사용량·전환율에 따른 구독료 예시. Type A 측정 불가, Type B 사용량 기반 설명; 최신 건적 미확보. [SH9] |
| 무료 서비스         | 햇빛바람지도 공개 서비스. 무료 예측 자원 수를 유료 고객 수로 전환하지 않음. [SH1]                             |

**제품 기능 분담** Technical VPP는 에너지 자원의 관측·예측·운영 제어를 담당한다. Commercial VPP는 재생 에너지 조달과 사용 증빙 관리에 초점을 둔다. SDR은 현장 통신 연결과 제어의 구성요소이고 Energy Scrum·EMS는 자원 상태와 운영을 다루는 소프트웨어다. 햇빛바람지도는 공개 정보 서비스로 별도 제품 접 근점이다. [SH1, SH2]

**데이터 종류 구분** [기술 해석] 물리 운영 데이터에는 발전량·수요·설비 상태가, 조달 데이터에는 계약·인증서·사용 처리 이력이 들어간다. 두 정보가 연결되어도 인증서를 이전하는 명령이 인버터 출력을 바꾸는 명령은 아니다. 기술력을 설명할 때 현장 제어와 증빙 기록 관리의 기능을 각각 제시한다.

근거 원문

- [SH1] Technical VPP 제품과 기술    상시 페이지 — <https://60hz.io/business/tvpp>
- [SH7] 현대차 등 구축 사례 2025 04 30 — <https://60hz.io/blog/hyundai-esg-carbon-neutrality-expo>
- [SH2] Commercial VPP와 Goodnews    상시 페이지 — <https://60hz.io/business/cvpp>
- [SH8] 굿뉴스에너지 서비스 이관 — <https://60hz.io/newsroom/goognewsenergy>
- [SH9] 재생에너지 구독 조건 — <https://connect.60hz.io/>

# 식스티헤르츠 60Hertz 2 작동 원리와 기술 구성

SH-P2    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목  | 공개 내용과 적용 조건                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수집 계층  | 기술 블로그는 RTU→방화벽/L4→Spring WebFlux 수집→Kafka→저장/분석의 온프레미스 구조 설명. 특정 구축 사례의 구조. [SH5]         |
| 메시지 처리 | 프로토콜별 토픽, 6개 파티션, 복제 3, 7일 보존. 수집·처리 분리와 재처리 구조의 공개 근거. [SH5]                              |
| 예측·서비스 | Dagster·Python·NOAA NWP, Spring Boot REST, Oracle RAC 이중화 설명. 현재 모든 제품 공통 스택인지는 미확인. [SH5] |
| 현장 제어  | SDR 프로토콜 확장, 실시간 제어·역송 방지 기능 소개. 장비 호환표·제어 주기·안전 로직 미확보. [SH1]                             |
| 거래 기록  | Registry의 인증서 발급/이전/사용 처리와 EMS의 물리적 전력 제어를 구분. [SH2]                                       |
| 차별화 범위 | [분석] 공개 구현 구조가 있어 재현 가능한 질문 작성에 유리. 처리량 우위와 전력예측 정확도 우위는 별도 검증.                            |

**저장과 장애 처리의 공개 구성** 개발기는 DMZ 중계 서버가 Kafka를 소비해 내부 DB에 적재하는 구조를 설명한다. 배치는 최대 1,000건, 최소 1MB 또는 3초 조건을 제시하며 오류 시 1초 간격 최대 3회 재시도 후 개별 저장으로 전환하고 실패 데이터는 오류 테이블에 남긴다고 한다. 해당 프로젝트의 회사 설명이다. [SH5]

**트래픽 분산 구조** L4가 서버로, Nginx가 컨테이너로 요청을 분산한다. Nginx는 활성 연결이 적은 대상으로 전달하고 실패한 인스턴스를 제외하는 방식으로 소개된다. [SH5] [기술 해석] 수집·저장·분석을 분리하면 특정 단계의 지연을 다른 단계와 분리해 다룰 수 있지만 이 구조 자체가 데이터 유실이 절대 없다는 독립 증명은 아니다.

**기술 운영 흐름** Technical VPP 페이지는 기상·위성 및 발전 데이터를 이용한 예측, EMS 기반 감시와 출력 제어, 소프트웨어 기반 RTU를 소개한다. [SH1] 아래는 공개 기능을 토대로 재구성한 흐름이다.

**기술 운영 흐름** 기상·위성·발전소 데이터 → 발전량 예측과 이상 확인 → EMS 운영 화면 → 현장 RTU를 통한 제어. 재생에너지 구매 업무에서는 별도의 인증서·계약 데이터가 RE100 이행 관리에 연결된다.

**모델 설명의 범위** 회사는 위성·기상으로 구름 이동 방향과 속도를 파악하는 초단기 예측과 GIS 기반 일사량 분석을 설명한다. 모델 이름, 학습 데이터 전체, 재학습 주기, 외부 시험 오차는 공개 설명만으로 확정되지 않는다. 모델이 언급되었다는 사실과 생산 환경에서 검증된 성능은 구별한다. [SH1]

**운영 기술과 거래 기록** [분석] 발전량 예측은 물리량을 다루고, 인증서 거래는 재생에너지 속성의 소유·사용 이력을 다룬다. RAG에서는 발전량 kWh와 인증서 수량을 같은 필드에 넣지 않는다. 기업의 RE100 이행률은 해당 제도와 증빙 기간이 있어야 계산할 수 있다.

## 근거 원문

[SH5] 데이터 수집 아키텍처 2025 12 — <https://60hz.io/blog/150000-power-plant-data>

[SH1] Technical VPP 제품과 기술    상시 페이지 — <https://60hz.io/business/tvpp>

[SH2] Commercial VPP와 Goodnews    상시 페이지 — <https://60hz.io/business/cvpp>

# 식스티헤르츠 60Hertz 3 적용 사례와 실증 단계

SH-P3    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목   | 공개 내용과 적용 조건                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예측 규모   | 홈페이지 18GW·80,000개 이상 자원. 유료 관리·직접 제어 용량과 구분. [SH3]                                         |
| 실증 규모   | 누적 2GW 이상; Technical VPP의 수요/공급 모니터링 누적 1GW 이상과 정의가 다름. [SH1, SH3]                         |
| 카카오     | 고객 자체 발표: 2023년 판교 아지트 조달에 식스티헤르츠 참여. 제주 담당 VPPLab과 함께 4,000MWh이므로 SH 단독 물량으로 사용 금지. [SH6] |
| 현대자동차   | 회사 블로그는 국내 공장 온프레미스 태양광 O&M 5~9MW 및 북미 공장 모니터링 구축을 소개. 계약·검수 미확보. [SH7]                    |
| 인천 남동산단 | 패널·인버터·모니터링 통합, 임대형 사용량 정산서, 출력 제어·이상 감지 구축 사례. [SH7]                                      |

**사례와 기술의 대응** 국내 자동차 공장 사례는 보안·데이터 소유 요구를 반영한 온프레미스 태양광 O&M, 북미 사례는 모니터링 범위, 남동산단 사례는 발전과 임대 사용량 정산·출력제어의 결합으로 구분된다. 카카오의 발표는 재생에너지 조달 참여를 외부 고객 관점에서 확인한다. 각각 다른 기능의 근거이므로 모두 원격제어 실적이라고 묵지 않는다. [SH7, SH6]

**설계 규모 해석** [기술 해석] 장비 개수는 연결 대상 수, MW는 전력 설비 규모, TPS는 시스템이 단위 시간에 받는 요청 수다. 동일 발전용량이어도 센서 수와 전송 주기가 달라 데이터 부하는 달라진다. 등록·예측 자원 수와 서버 처리량의 관계를 설명할 때 전송 간격이라는 조건이 함께 있어야 한다.

**공개 규모 공식** 홈페이지는 예측 대상 18GW, 예측 자원 8만 개 이상, 누적 실증 2GW 이상을 표시한다. 이들은 서로 다른 지표이며, 전체가 유료 운영 중인 자산이라는 뜻은 아니다. 집계 기준일이 명확하지 않아 확인 시점의 회사 표시값으로 기록한다. [SH3]

## 근거 원문

- [SH3] 공식 홈페이지의 규모 지표    상시 페이지 — <https://60hz.io/>
- [SH1] Technical VPP 제품과 기술    상시 페이지 — <https://60hz.io/business/tvpp>
- [SH6] 카카오 고객사 발표 2024 01 22 — <https://www.kakaocorp.com/page/detail/10873>
- [SH7] 현대차 등 구축 사례 2025 04 30 — <https://60hz.io/blog/hyundai-esg-carbon-neutrality-expo>

# 식스티헤르츠 60Hertz 4 성능 수치와 기술 자산

SH-P4    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목    | 공개 내용과 적용 조건                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수집 부하 시험 | 회사 개발기: k6 단일 노드 3,000TPS, 클러스터 12,000TPS. 요청 크기·시험 지속시간·p95/p99·원시 결과 없음. [SH5]                    |
| 설계 가정    | 회사 개발기는 15만 개소 수집 시스템 구축을 설명하고, 150,000장비가 60초마다 전송하는 경우 평균 2,500TPS로 계산한다. 유료 고객 수의 증거는 아니다. [SH5] |
| CES 혁신상  | Energy Scrum CES 2023 수상 회사 설명. 예측 정확도·SLA·전기 안전 시험 인증을 대체하지 않음. [SH1]                              |
| 온사이트 효과  | 회사 블로그 1MW/약 3천평 공장 연 3천만원 절감·604t 감축 예시. 산식·가격·배출계수 확인 전 보장치 사용 금지. [SH7]                          |

**부하 시험 수치의 의미** [계산] 공개 가정 150,000건÷60초는 평균 2,500건/초다. 회사의 클러스터 시험값 12,000TPS를 이 평균과 나누면 4.8배지만 이는 설계 평균 대비 수치이며 4.8배의 서비스 가용성 또는 예측 정확도를 뜻하지 않는다. 노드 수·메시지 크기·저장 완료 여부가 같아야 처리량을 비교할 수 있다. [SH5]

**수집과 제어 성능 분리** [기술 해석] 수집 요청을 빨리 받는 것, DB에 저장을 완료하는 것, 명령을 현장 설비가 이행하는 것은 서로 다른 완료 시점이다. 따라서 수집 TPS, 저장 지연, 제어 응답 시간은 독립 지표다. 발전량 오차 또한 모델의 예측값과 실제 계량값으로 평가하며 데이터 처리량으로 대체할 수 없다.

**제품 근거의 의미** Technical VPP 페이지는 에너지스크럼의 CES 2023 혁신상과 운영·실증 사례를 제시한다. 이는 제품 소개와 외부 행사 이력의 근거다. 수상 사실만으로 발전량 예측 오차나 상시 제어 안정성이 검증되었다고 평가하지 않는다. [SH1]

**데이터 규모를 성능으로 바꾸지 않기** [분석] 많은 자원을 예측하는 것은 적용 범위를 설명하지만, 특정 신규 발전소의 정확도를 보장하지 않는다. 수집 데이터 품질과 태양광·풍력의 비중이 다르면 동일 용량도 학습 가치가 달라진다. 통합 모니터링의 규모와 실제 급전 명령 수행 규모도 분리해야 한다.

## 근거 원문

[SH5] 데이터 수집 아키텍처 2025 12 — <https://60hz.io/blog/150000-power-plant-data>

[SH1] Technical VPP 제품과 기술    상시 페이지 — <https://60hz.io/business/tvpp>

[SH7] 현대차 등 구축 사례 2025 04 30 — <https://60hz.io/blog/hyundai-esg-carbon-neutrality-expo>

# 식스티헤르츠 60Hertz 5 비용 조건과 적용 제약

SH-P5    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목    | 공개 내용과 적용 조건                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 구독 비용    | 유형·전력량·전환율에 의존; REC 가격 변동과 관리비·부가세·해지 조건을 최종 견적에서 분리. [SH9]        |
| 외부 교차확인  | 카카오 2024 발표로 조달 참여 확인. 제품 전체의 성능이나 SH 단독 계약액까지 확인되는 것은 아님. [SH6]   |
| 사업 경계 위험 | [분석] 자회사 이관·예측/실증/운영 규모 혼합·REC 조달과 직접 물리전력 공급의 혼동·기술 블로그의 전제품 일반화. |
| 기술 위험    | [분석] 프로토콜 이질성·통신 지연·재처리 중복·제어권한·시간 정합·부하 시험과 장기 운영 안정성 차이.         |

**운영 확장 관점** [기술 해석] 온프레미스는 고객 망 안에 서버·DB·수집 구성요소를 배치하는 방식이므로 장비·네트워크·DB 운영 책임이 중요하다. 공개 구조의 Kafka 보관 기간은 재처리 가능한 범위를 설명하며 장기 분석용 데이터 보존 기간과 동일하다고 볼 수 없다. 장비 연결이 늘면 처리 서버뿐 아니라 저장량·네트워크·운영 경보도 함께 고려해야 한다. [SH5]

**조달 제품의 경계** 월간햇빛바람의 Type A와 Type B는 측정 가능 여부와 사용량 기반 처리 차이를 설명한다. 계약 법인 이관 발표가 있으므로 기술 제품명과 계약 주체를 구분한다. [SH8, SH9] [기술 해석] 증빙 관리의 산출물은 기간별 조달량·사용량·인증서 처리 기록이며 설비 실시간 제어 로그와 별도의 자료다.

**적용 분야** 공식 Technical VPP 소개는 전력거래소와 현대차 관련 고객·실증, 해외 적용을 언급한다. Commercial VPP는 기업의 재생에너지 조달과 증빙 업무를, IPP 소개는 재생에너지 발전사업 영역을 제시한다. 영역별 단계가 달라 프로젝트명만으로 매출이나 장기 계약 여부를 확정하지 않는다. [SH1, SH2, SH4]

## 근거 원문

- [SH9] 재생에너지 구독 조건 — <https://connect.60hz.io/>
- [SH6] 카카오 고객사 발표 2024 01 22 — <https://www.kakaocorp.com/page/detail/10873>
- [SH1] Technical VPP 제품과 기술    상시 페이지 — <https://60hz.io/business/tvpp>
- [SH2] Commercial VPP와 Goodnews    상시 페이지 — <https://60hz.io/business/cvpp>
- [SH4] IPP 발전사업 소개    상시 페이지 — <https://60hz.io/business/ipp>
- [SH5] 데이터 수집 아키텍처 2025 12 — <https://60hz.io/blog/150000-power-plant-data>
- [SH8] 굿뉴스에너지 서비스 이관 — <https://60hz.io/newsroom/goognewsenergy>

## 시너지 Synergy 1 제품 서비스와 적용 분야

SY-P1    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목   | 공개 내용과 적용 조건                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| ESS와 DR | ESS 저장 전력을 감축 요청 때 방전; 생산량 저감 없이 수요반응 수행하는 구조를 제시. [SY2]  |
| FEMS    | 공장 전체·주요 부하 모니터링과 분석에 기반한 절감 솔루션. [SY7]                   |
| CEMS    | PV·연료전지·ESS·DR·FEMS를 지역/클러스터에서 통합 관리. [SY7]               |
| CVR     | 필요 이상 공급 전압을 조정하여 낭비를 줄이는 별도 효율화 제품. 부하 유형별 성과 미확보. [SY7] |

**기술 포트폴리오** ESS는 에너지를 시간 이동시키고 DR은 전력망에서 가져오는 수요를 조절한다. FEMS는 공장 부하의 측정·분석, CEMS는 여러 에너지 자원의 집합 관리, CVR은 공급 전압의 조절을 담당한다. 시너지는 이 기능을 결합한 서비스를 소개한다. [SY2, SY7, SY8]

**ESS 연계 DR 해석** [기술 해석] 동일한 공장 부하가 유지되어도 ESS가 일부 전력을 공급하면 계통에서 받아오는 전력이 낮아질 수 있다. 따라서 생산설비를 직접 멈추는 감축과 배터리 방전으로 수전량을 낮추는 감축은 기술 수단이 다르다. 실제 감축 인정량과 정산은 해당 계량·기준선 조건에 따르며 단순 방전량과 항상 같지는 않다.

### 근거 원문

[SY1] 시너지 공식 회사·규모 안내    상시 페이지 — <https://sngy.io/kr/>

[SY2] Demand Response 솔루션    상시 페이지 — [https://sngy.io/kr/solution\\_demand.php](https://sngy.io/kr/solution_demand.php)

[SY7] FEMS CEMS CVR — [https://www.sngy.io/kr/business\\_efficiency.php](https://www.sngy.io/kr/business_efficiency.php)

[SY8] 에너지 공급과 ESS 운전 — [https://sngy.io/kr/business\\_energy.php](https://sngy.io/kr/business_energy.php)

# 시너지 Synergy 2 작동 원리와 기술 구성

SY-P2    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목  | 공개 내용과 적용 조건                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| ESS 운전 | 자체 운영시스템에 충방전 스케줄 알고리즘 적용. 목적함수·제약식·최적화 시간 간격 미확보. [SY8]                  |
| DR 실행  | 충전된 ESS를 방전하여 수전 부하를 줄이는 방식. 고객 생산 중단을 줄이려는 제품 논리. [SY2]                  |
| 제어 제약  | [분석] SOC 상하한·PCS 출력·열화 비용·수전 한도·DR 이행량이 실제 운전 성과를 결정. 회사 구현 수치 미확인.       |
| 계층 구분  | FEMS는 공장 부하; CEMS는 클러스터 발전/수요; CVR은 전압 효율화. 동일 제품 또는 동일 KPI로 묶지 않음. [SY7] |
| 차별성    | 동서발전 협력과 ESS 스케줄 특허화 언급. 타사 대비 성능·수익의 동일조건 비교 없음. [SY2]                   |

**에너지 흐름** [기술 해석] 단순화하면 수전 전력은 공장 소비에 충전 전력을 더하고 현장 발전·ESS 방전 전력을 뺀 값이다. ESS 충전은 미래에 쓸 에너지를 확보하지만 현재 수전량을 늘릴 수 있고 방전은 현재 수전량을 낮추지만 잔여 에너지를 줄인다. 최적화는 한 시점의 감축뿐 아니라 이후 운전 가능 상태까지 연결하는 문제다. 회사의 실제 수익이나 제약값은 공개되지 않았다.

**공장과 클러스터의 차이** FEMS가 개별 공장의 주요 부하를 다룬다면 CEMS는 태양광·연료전지·ESS·DR·FEMS의 결합을 다룬다. [SY7] [기술 해석] 공장 내부 피크를 줄이는 목표와 여러 사업장의 집합 수요를 관리하는 목표는 다를 수 있다. 집합화가 각 현장 설비의 안전 운전 권한까지 자동 통합한다는 뜻은 아니다.

**ESS 연계 수요반응** DR 페이지는 배터리에 저장한 전기를 방전해 감축에 참여하는 방식을 설명한다. 생산량을 직접 줄이지 않고 전력망에서 가져오는 전기를 줄이는 접근이다. 충방전 스케줄 관리장치의 특허화를 차별점으로 제시한다. 특허의 실제 청구 범위와 제품 적용 여부는 원문 확인이 필요하다. [SY2]

**해석용 운영 흐름** [분석] 고객 부하·요금·배터리 상태 → 충방전 일정 → 현장 ESS 운전 → 계량 결과 확인 → DR 참여·비용 효과 계산. 이 순서는 기능을 이해하기 위한 재구성이며 공개된 API나 내부 알고리즘 사양이 아니다.

**CVR의 별도 역할** CVR 소개는 전압을 감시하고 적절히 낮춰 소비 전력을 줄이는 원리를 설명한다. [SY4] [분석] 실제 효과는 부하 특성에 좌우되므로 모든 장비에서 같은 절감률을 기대하면 안 된다. 배터리에 저장했다가 쓰는 ESS와 전압을 조절하는 CVR은 작동 원리가 다르다.

## 근거 원문

- [SY8] 에너지 공급과 ESS 운전 — [https://sngy.io/kr/business\\_energy.php](https://sngy.io/kr/business_energy.php)
- [SY2] Demand Response 솔루션    상시 페이지 — [https://sngy.io/kr/solution\\_demand.php](https://sngy.io/kr/solution_demand.php)
- [SY7] FEMS CEMS CVR — [https://www.sngy.io/kr/business\\_efficiency.php](https://www.sngy.io/kr/business_efficiency.php)
- [SY4] Conservation Voltage Reduction    상시 페이지 — [https://sngy.io/kr/solution\\_renewable.php](https://sngy.io/kr/solution_renewable.php)
- [SY3] Energy Storage System 솔루션    상시 페이지 — [https://sngy.io/kr/solution\\_energy.php](https://sngy.io/kr/solution_energy.php)

# 시너지 Synergy 3 적용 사례와 실증 단계

SY-P3    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목  | 공개 내용과 적용 조건                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| ESS 구축 | 홈페이지 526MWh 누적 구축 표기. 가동 중/철거/계약/운영 소유권 분해 없음. [SY1]                     |
| 비용 절감  | 누적 전력비용 절감 939억원 표시. 회사 매출이 아니며 기간·요금 기준·고객 수 미공개. [SY1]                 |
| 서초구 사업 | 2020 지역 에너지신산업 ESS·PV·DR·CVR·EE 통합; 총 사업규모 36억원 표기. 시너지 수주 금액과 구분. [SY6] |
| 대구 성서  | 70개소 FEMS와 클라우드 CEMS·VPP 결합, 사업규모 77억원. 개별 검수·실현 매출 미확보. [SY6]           |
| 강동구 사업 | 2021 그린뉴딜 스마트에너지시티, 사업규모 96억원. 선정 사실과 완공·절감 달성 구분. [SY6]                 |
| 고객 증거  | PV 6건·ESS 6건의 2020 설치 목록은 익명 처리. 개별 고객 실명·성능·대금 수취 확인 불가. [SY6]          |

**실증 구성의 의미** 지역 사업의 PV·ESS·DR·CVR 결합은 발전·저장·수요·전압 제어를 함께 적용하는 구성이다. 성서산단의 70개소 FEMS 및 클라우드 CEMS 소개는 공장 단위 데이터가 집합 관리와 연결되는 사례다. 각각의 사업규모는 사업의 범위를 나타내며 한 기술의 성능 점수와 같은 값이 아니다. [SY6]

**용량 읽는 법** [기술 해석] ESS의 MWh는 저장 에너지이고 MW는 충방전 출력이다. 같은 MWh라도 출력 한도와 사용 가능한 SOC 범위가 다르면 지속 방전 시간이 달라진다. 누적 구축량 526MWh만으로 몇 MW의 DR 감축을 몇 시간 이행할 수 있는지 계산할 수 없다. 운전 가능한 에너지·출력·가용 설비라는 추가 조건이 필요하다. [SY1]

**공개 규모와 비용 효과** 홈페이지는 ESS 구축량 526MWh와 누적 전력비용 절감 939억원을 표시한다. 집계 기간, 대상 고객 수, 절감 산식과 검증 기관이 함께 명시되지 않아 회사 발표값으로만 사용한다. ESS 에너지 용량 MWh와 출력 MW를 혼용하지 않는다. [SY1]

**연구개발과 상용화** 회사 뉴스는 이중 재사용 배터리 ESS 관련 연구 추진을 소개한다. 연구개발 사업 참여는 기술 개발 방향을 보여주지만, 완료된 안전 인증이나 고객에게 판매된 제품 수량을 대신하지 않는다. 최초 목록의 특허 70개·R&D 8건은 동명 기업 혼동 가능성이 있어 이 자료에서는 채택하지 않는다. [SY5]

근거 원문

[SY1] 시너지 공식 회사·규모 안내    상시 페이지 — <https://sngy.io/kr/>

[SY6] 프로젝트와 사업 규모 — [https://sngy.io/kr/business\\_performance.php](https://sngy.io/kr/business_performance.php)

[SY5] 회사 뉴스와 투자·연구개발 발표    2024년 관련 게시물 — <https://sngy.io/kr/news.php>

# 시너지 Synergy 4 성능 수치와 기술 자산

SY-P4    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목      | 공개 내용과 적용 조건                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 스케줄 특허     | ESS 충방전 스케줄 관리장치 등 특허화 회사 설명. 등록번호·청구항·권리 상태 미확보. [SY2]                                                        |
| 재사용 배터리    | 2024년 이종 재사용 배터리 연구 관련 회사 뉴스. 안전·성능 검증 완료나 대량 공급으로 확대하지 않음. [SY5]                                              |
| 효율화 대상의 구분 | 공식 설명은 FEMS의 공장 부하 관리, CEMS의 지역 공급·수요 통합, CVR의 과도한 공급전압 조절을 구분한다. 개별 기술의 절감률이나 실험 조건은 이 기능 소개에 포함되지 않는다. [SY7] |

**성과 지표 분해** [기술 해석] ESS의 왕복 효율은 충전 대비 회수 에너지, 가용률은 필요 시간 중 운전 가능한 비율, DR 이행률은 요구 또는 약정 감축 대비 실적이다. 배터리 용량이 커도 이행률이 자동으로 높아지는 것은 아니다. 요금 절감은 시간대별 가격과 피크 요금의 영향을 받으므로 왕복 효율과도 동일하지 않다.

**전압 효율화의 범위** CVR은 전압을 조정해 부하의 소비를 줄이는 방향으로 소개된다. [SY4] [기술 해석] 부하가 전압 변화에 어떻게 반응하는지에 따라 절감 효과가 달라진다. 전압을 낮춘다는 설명만으로 모든 산업 설비가 동일 비율로 절감된다고 계산할 수 없으며 품질·생산·장비 운전 범위가 유지되는지가 함께 중요하다.

**기술 경쟁력 판단** [분석] ESS와 DR을 함께 운영하는 역량은 실제 감축 이행률, 배터리 가용률, 운영 자동화율에서 평가하는 것이 적절하다. 기업 규모와 투자 금액은 개발 자원을 추정하는 배경일 뿐 알고리즘 정확도의 직접 근거가 아니다. 경쟁 업체와 같은 현장 부하 조건으로 비교해야 한다.

## 근거 원문

[SY2] Demand Response 솔루션    상시 페이지 — [https://sngy.io/kr/solution\\_demand.php](https://sngy.io/kr/solution_demand.php)

[SY5] 회사 뉴스와 투자·연구개발 발표    2024년 관련 게시물 — <https://sngy.io/kr/news.php>

[SY7] 시너지 에너지 효율화 — [https://sngy.io/kr/business\\_efficiency.php](https://sngy.io/kr/business_efficiency.php)

[SY4] Conservation Voltage Reduction    상시 페이지 — [https://sngy.io/kr/solution\\_renewable.php](https://sngy.io/kr/solution_renewable.php)

# 시너지 Synergy 5 비용 조건과 적용 제약

SY-P5    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목  | 공개 내용과 적용 조건                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 사업비 해석 | [분석] 36/77/96억원은 각각 프로젝트 총규모. 시너지의 인식 매출·순이익·독점 수주로 기록하지 않음. [SY6] |
| 외부 검증  | 동서발전 협력은 회사가 명시. 본 자료에서 939억원 절감액의 고객/감사기관 검증 원문은 미확보. [SY2]       |
| 운영 위험  | [분석] 배터리 안전·열화·재사용 등급·전력요금 변경·절감과 DR의 이중 계상·출력 제약.                 |

**통합 운전의 제약** [기술 해석] ESS가 피크 절감을 위해 미리 방전하면 이후 DR 요청에 쓸 에너지가 줄 수 있다. 반대로 DR 대비 잔량을 유지하면 시간대 차익 기회가 줄 수 있다. 따라서 제품의 통합 가치는 여러 목적 사이에서 운전 계획을 조정하는 데 있으며, 최적의 절감률은 현장 조건과 우선순위에 따라 달라진다. 이는 기술 원리의 설명이며 공개된 회사 알고리즘의 정확한 정책은 아니다.

**재사용 배터리 적용** 회사는 이중 재사용 배터리 ESS 연구를 소개한다. [SY5] [기술 해석] 배터리 이력이 다르면 상태와 잔존 용량의 편차가 생길 수 있어 동일 이름의 ESS라도 운전 한계가 다를 수 있다. 연구 참여와 완성 제품의 안전·수명 보장은 별도 근거로 다뤄야 한다.

**적합한 사용처** [분석] 생산 중단이 어려우면서 전력 사용 패턴과 피크가 뚜렷한 사업장은 ESS 연계 DR을 검토할 이유가 있다. 다만 현재 설비, 요금 계약, 감축 의무와 안전 조건이 맞아야 한다. 시너지 소개는 생산 축소를 줄이는 접근을 제시하나 모든 공장에서 동일한 이익을 보장하지 않는다. [SY2]

**공개 협력의 의미** 한국동서발전과의 협력은 투자·구축과 DR 운영의 역할 분담을 설명하는 근거다. [SY3] [분석] 고객 분석에는 실제 사업장, 설치 시점, 계약 기간, 소유권, 성과 배분 조항이 추가로 필요하다. 협력 관계만으로 공기업이 모든 성능 수치를 보증한다고 해석하지 않는다.

**비교 대상** [분석] VPPLab의 Plus DR은 잉여 전력이 있을 때 소비를 늘리는 방향을 포함하므로, 감축형 DR과 같은 지표로 비교하기 어렵다. 크로커스의 전압·전력품질 제어와는 전압 최적화 관점에서 비교할 수 있으나 장치 구성과 정격이 일치하는지 먼저 봐야 한다.

## 근거 원문

- [SY6] 프로젝트와 사업 규모 — [https://sngy.io/kr/business\\_performance.php](https://sngy.io/kr/business_performance.php)
- [SY2] Demand Response 솔루션    상시 페이지 — [https://sngy.io/kr/solution\\_demand.php](https://sngy.io/kr/solution_demand.php)
- [SY3] Energy Storage System 솔루션    상시 페이지 — [https://sngy.io/kr/solution\\_energy.php](https://sngy.io/kr/solution_energy.php)
- [SY5] 회사 뉴스와 투자·연구개발 발표    2024년 관련 게시물 — <https://sngy.io/kr/news.php>

# 인코어드 Encored 1 제품 서비스와 적용 분야

EC-P1    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목   | 공개 내용과 적용 조건                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 소프트웨어   | iDERMS VPP·PPC·Microgrid·예측·입찰·정산. SaaS/프라이빗클라우드/온프레미스 공급 방식을 설명. [EC1, EC2] |
| RTU 2.0 | 인버터·센서·차단기·ESS PCS/BMS와 상위 플랫폼을 연결하는 현장 게이트웨이. [EC5]                         |
| KPX 모뎀  | 전용선 기반 전력거래 계량 통신. 0.2급/0.5급/G타입 계량 및 직접 PPA 지원 설명; RTU와 기능 구분. [EC10]       |
| 신자취     | 실시간 자료 수집·출력 제어·KPX 연계 시험 지원. 안내한 시장 적용 조건은 계약 시 재확인. [EC11]                 |
| 구매 단위   | [분석] SW 라이선스/운영·현장 장치·연동·설치·시험이 별도 비용 단위일 수 있음. 실제 과금 구조 미확보.                |

**제품 계층** iDERMS의 VPP는 자원 집합·거래, PPC는 발전소 제어, Microgrid는 현장 에너지 운영을 다룬다. RTU는 현장 설비와 상위 소프트웨어 사이에 위치하며 KPX 모뎀·신재생자료취득장치는 계량·시장 연결의 별도 장비다. 하드웨어의 수집 능력과 SaaS·전용 클라우드·온프레미스의 배포 방식은 다른 선택 항목이다. [EC2, EC5, EC10, EC11]

**현장 연결 범위** RTU 2.0은 인버터·차단기·센서·ESS PCS 및 BMS 연동을 제시한다. RESTful API를 통한 데이터 연동과 유료 제어, SMS 알람 유료 조건을 설명한다. 장비 범주 지원과 실제 제조사별 호환 여부는 구분한다. [EC5]

## 근거 원문

[EC1] 인코어드 공식 홈페이지    상시 페이지 — <https://www.encoredtech.com/ko>

[EC2] iDERMS VPP 제품 설명    상시 페이지 — <https://www.encoredtech.com/en/products/services/vpp>

[EC5] RTU 2.0 한국어 사양 — <https://www.encoredtech.com/ko/products/hardware/rtu>

[EC10] KPX 모뎀 — <https://www.encoredtech.com/ko/products/hardware/modem>

[EC11] 신재생자료취득장치 — <https://www.encoredtech.com/ko/products/hardware/kpx>

# 인코어드 Encored 2 작동 원리와 기술 구성

EC-P2    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목   | 공개 내용과 적용 조건                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 수집  | RTU 2.0은 1초 단위 수집, MODBUS·DLMS/COSEM·DNP 지원. 1초는 종단 제어 지연 보장이 아님. [EC5] |
| 연결·배포   | LTE·듀얼 Ethernet·USB, Open API, Docker 기반 고객 앱 배포를 공개. [EC5]             |
| 엣지 처리   | 장치 내부 전처리·통계·이상 데이터 전달로 서버 부하 경감; 서버 연동 현장 제어. [EC6]                    |
| 보안 설명   | OpenSSL 기반 앱/미들웨어의 고객 암호화 모듈 변경 지원. 침투시험·보안인증·키 수명주기 미확보. [EC6]         |
| ESS 스케줄 | 24시간 전 계획, 매시간 기상 갱신, 매15분 실측 차이 반영 재계획 사례. 모든 상품 SLA로 일 반화 금지. [EC9]   |
| 차별성     | 현장 장치부터 AI·시장 운영까지 통합. 장비 호환·현장 시험·규칙 갱신 책임이 공급 범위의 검 증 대상.             |

**명령 분배와 원격 관리** RTU 소개는 발전소 제어명령을 받으면 각 인버터에 제어량을 나누어 전달하고, 현장 방문 없이 서비스 상태 조회와 설정 변경이 가능하다고 설명한다. 웹 관리에서 설비 통신 설정을 변경하는 기 능도 포함된다. [EC5]

**엣지 기능의 의미** [기술 해석] 현장에서 데이터를 분석하면 모든 원시값을 상위 시스템으로 보낸 뒤 판단하는 경로를 줄일 수 있다. 그러나 1초 수집 주기는 센서 조회 간격에 관한 값이며 상위 명령 전달·인버터 응답·출 력 변화까지 합친 지연과 동일하지 않다. RTOS 보호·안전 기능은 옵션 확장 설명이고 모든 기본 제품에 인증 된 보호 기능이 포함되었다는 의미로 확대하지 않는다. [EC5]

**현장 장비와 클라우드** RTU 소개는 인버터, 차단기, 센서, ESS의 PCS·BMS를 연결 대상으로 제시한다. REST API와 Modbus, DLMS/COSEM, DNP 계열 통신 지원을 표시하며, 일부 제어 API는 유료 조건이 있다. 지원 규격이 같아도 실제 장치 모델과 펌웨어의 호환성은 따로 확인해야 한다. [EC3]

**데이터와 명령을 구분하기** [분석] 1초 수집은 1초 안에 모든 제어가 완료된다는 의미가 아니다. 수집 시각, 서버 도착 시각, 명령 발행 시각, 장비 실행 시각을 각각 측정해야 한다. 장치가 명령을 받았다는 응답과 실제 전력 출력이 바뀌었다는 계량 확인도 다른 증거다.

**AI와 운영 자동화** AI 페이지는 자체 MLOps, 장기간 축적 데이터, 기상 앙상블과 강화학습 기반 거래 최적화 를 소개한다. 사이트·설비의 차이를 자동으로 학습하여 추가 엔지니어링 부담을 줄이는 접근을 설명한다. 모 델 구조, 학습 보상식, 실제 비교 실험 결과는 공개 내용만으로 완전히 재현할 수 없다. [EC4]

**해석용 기술 흐름** [분석] RTU의 설비 데이터 + 기상·시장 데이터 → 예측 모델 → 계약·운영 제약을 반영한 입찰 판단 → 현장 제어 → 계량 및 정산. 실제 운전에서는 모델보다 안전 한계와 제어 권한이 우선해야 한다. 이 도식은 공개 제품 기능을 연결한 해석이며 내부 시스템의 구현 확정도가 아니다.

## 근거 원문

- [EC5] RTU 2.0 한국어 사양 — <https://www.encoredtech.com/ko/products/hardware/rtu>
- [EC6] IoT 보안과 엣지 구조 — <https://www.encoredtech.com/ko/tech/iot>
- [EC9] 강화학습 최적화 사례 — [https://www.encoredtech.com/ko/resources/case\\_study/4](https://www.encoredtech.com/ko/resources/case_study/4)
- [EC3] iDERMS RTU 2.0 하드웨어    상시 페이지 — <https://www.encoredtech.com/en/products/hardware/rtu>
- [EC4] AI 기술 소개    상시 페이지 — <https://www.encoredtech.com/en/tech/ai>

# 인코어드 Encored 3 적용 사례와 실증 단계

EC-P3    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목      | 공개 내용과 적용 조건                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 관리 자원      | 공식 사이트 3.5GW 관리·2.2GW 거래·1,300개 발전소 지표. 서로 다른 모집단이며 합산 금지. [EC1]    |
| ESS 사례 2   | 부하 예측으로 추가 충전을 계획하고 피크 갱신 위험 시 취소. 규모가 00MW/000MWh로 익명·자리표시됨. [EC7] |
| VPP ESS 사례 | 가격 예측 차익거래·출력감발 자동 대응·후속 스케줄 재조정 설명. 고객 실명·실현 손익 없음. [EC8]          |
| 강화학습 사례    | 환경/요금 변화에 학습, 최적화 엔진과 유사한 결과라고 설명. 정량 오차·비용 개선율 미확보. [EC9]          |
| KPX 도입     | 주문 후 약 2주 소요 가능, 자료취득·제어·급전 시험 지원 안내. 고객별 시험 통과 원문 아님. [EC11]       |

**운영 사례별 의사결정** 부하 예측 ESS 사례는 추가 충전이 피크를 유발할 것으로 판단하면 충전을 취소하는 흐름이다. 가격 예측 사례는 저장 에너지를 어느 시간에 충방전할지 선택하고, 재계획 사례는 새 기상 정보를 받아 운전 계획을 갱신한다. 각 사례는 예측값을 실제 행동 계획에 연결하는 기능을 보여준다. [EC7, EC8, EC9]

**시간 척도 구분** 회사 사례의 24시간 전 계획·시간 단위 기상 갱신·15분 재계획은 서로 다른 과정의 주기다. [EC9] [기술 해석] 장기 계획이 있어도 새로운 정보가 들어오면 이후 구간의 계획을 다시 정할 수 있다. 재계획 주기를 센서 샘플링이나 전력전자 제어 주기로 혼동하면 시스템 동작 속도를 잘못 설명하게 된다.

**공개 규모의 정의** 공식 홈페이지는 관리 용량 3.5GW, 거래 용량 2.2GW, 발전소 1,300개를 제시한다. 모두 같은 모집단이라고 가정하지 않고 표시된 항목별로 저장한다. 회사가 발표한 운영 범위이며 고객별 계약서나 독립 감사로 대조한 수치는 아니다. [EC1]

## 근거 원문

- [EC1] 인코어드 공식 홈페이지    상시 페이지 — <https://www.encoredtech.com/ko>
- [EC7] ESS 부하예측 사례 — [https://www.encoredtech.com/ko/resources/case\\_study/2](https://www.encoredtech.com/ko/resources/case_study/2)
- [EC8] VPP ESS 사례 — [https://www.encoredtech.com/ko/resources/case\\_study/3](https://www.encoredtech.com/ko/resources/case_study/3)
- [EC9] 강화학습 최적화 사례 — [https://www.encoredtech.com/ko/resources/case\\_study/4](https://www.encoredtech.com/ko/resources/case_study/4)
- [EC11] 신재생자료취득장치 — <https://www.encoredtech.com/ko/products/hardware/kpx>

# 인코어드 Encored 4 성능 수치와 기술 자산

EC-P4    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목   | 공개 내용과 적용 조건                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| RTU 성능  | 1초 수집·프로토콜/포트 공개. 최대 연결 기기수·패킷 크기·장기 보존량·제어 성공률은 미확보. [EC5]  |
| 강화학습 비교 | 최적화 엔진과 거의 동일 결과라는 회사 서술. 비교 그래프 원시값·정의·통계 검정 미확보. [EC9]     |
| 피크 회피   | 실시간 부하 확인과 추가 충전 취소 로직 공개. 실제 피크 초과 건수·회피 금액 미공개. [EC7]      |
| 시험/인증   | KPX 시험 수행 지원은 확인. 특정 납품 모델의 시험 확인서·KC·보안인증 원문은 별도 요청. [EC11] |

**성능 범주** [기술 해석] 예측 모델은 발전량·부하·가격 오차, 최적화는 계산시간과 목적값, RTU는 수집·명령 이행, 시스템은 가용성과 장애 복구로 나누어 볼 수 있다. 하나의 플랫폼이 이 기능을 모두 제공하더라도 특정 수집 주기가 전체 성능을 대표하지 않는다. 관리·거래 용량도 적용 범위 지표이며 계산 정확도나 제어 안정성 지표가 아니다.

**모델 운영과 제어** AI 소개의 데이터 활용·모델 갱신 및 강화학습 설명은 적응형 운영 방향을 보여준다. [EC4] [기술 해석] 모델이 운전 계획을 제안하는 역할과 현장 장치가 안전 범위 안에서 명령을 이행하는 역할은 분리해 이해해야 한다. 비공개 모델 구조·보상함수·시험 조건을 추정해 제품 명세로 넣을 수 없다.

**예측과 입찰 성능** VPP 제품은 자체 예측과 고객 예측을 함께 활용하고, 계약 조건에 맞춘 입찰과 손실 배분·정산을 지원한다고 설명한다. [EC2] [분석] 예측 오차가 줄어도 시장 가격이나 계약 구조 때문에 순수익이 함께 증가하지 않을 수 있다. 예측 정확도와 경제적 운영 효과는 별도 평가한다.

**기술 근거의 강약** 통신 규격과 제품 배포 방식은 실제 연동 범위를 조사하는 출발점이다. AI 페이지의 ‘최적화’는 기능 설명이며, 특정 고객에서 다른 방식보다 수익이 높았다는 독립 증명이 아니다. 강화학습을 사용한다는 설명도 안전 제약 준수나 예외 상황 대응을 보장하지 않는다. [EC3, EC4]

## 근거 원문

- [EC5] RTU 2.0 한국어 사양 — <https://www.encoredtech.com/ko/products/hardware/rtu>
- [EC9] 강화학습 최적화 사례 — [https://www.encoredtech.com/ko/resources/case\\_study/4](https://www.encoredtech.com/ko/resources/case_study/4)
- [EC7] ESS 부하예측 사례 — [https://www.encoredtech.com/ko/resources/case\\_study/2](https://www.encoredtech.com/ko/resources/case_study/2)
- [EC11] 신재생자료취득장치 — <https://www.encoredtech.com/ko/products/hardware/kpx>
- [EC2] iDERMS VPP 제품 설명    상시 페이지 — <https://www.encoredtech.com/en/products/services/vpp>
- [EC3] iDERMS RTU 2.0 하드웨어    상시 페이지 — <https://www.encoredtech.com/en/products/hardware/rtu>
- [EC4] AI 기술 소개    상시 페이지 — <https://www.encoredtech.com/en/tech/ai>

# 인코어드 Encored 5 비용 조건과 적용 제약

EC-P5    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목  | 공개 내용과 적용 조건                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 레거시 혼동 | [분석] 과거 RTU 1~15분 사양과 RTU 2.0 1초 사양은 세대 차이. 구형 문서의 포트·전원·온도·인증번호를 2.0에 전용 금지. |
| 접속 위험  | [분석] 단일 게이트웨이 장애 영향, 원격 앱 배포 권한, Open API 인증, 명령 중복·지연, 오프라인 안전동작.            |
| 사례 한계  | 익명 ESS 사례의 00MW/000MWh는 실제 규모 데이터로 수집하지 않음. 성과 없는 칸을 0으로 기록하지 않음. [EC7]       |

**배포와 책임 범위** Standalone, 클라우드 연동 및 Docker 앱 배포는 현장 기능을 확장하는 선택지로 소개된다. LTE·듀얼 이더넷·USB와 여러 통신 프로토콜은 연결 수단을 제공한다. [EC5] [기술 해석] 선택지가 많다는 사실은 모든 현장 구성에서 같은 장애 복구·보안 수준을 자동 보장한다는 뜻은 아니다. 실제 동작 범위는 연결 장비와 배포 구성에 의해 정해진다.

**가격과 기능 연결** 유료 API 제어 및 SMS 알람은 모니터링과 제어·통보의 과금 범위가 다를 수 있음을 보여준다. [EC5] [기술 해석] 기술 비교에서는 장치 가격만이 아니라 필요한 통신·제어 권한·알람·유지관리 기능을 같은 범위로 맞춰야 한다. 데이터 수집만 포함된 견적과 제어 운영까지 포함된 견적은 직접 비교하기 어렵다.

**적용 환경** VPP는 발전자원 운영·거래, RTU는 현장 데이터 연결에 직접 관련된다. 고객 서버 설치와 SaaS라는 선택지는 보안과 운영 책임을 협의할 수 있게 한다. [EC2, EC3] [분석] 어느 방식이든 현장 제어 권한, 데이터 소유권, 장애 발생 시 책임 범위가 명확해야 한다.

**기술 범위의 장점과 부담** [분석] 하드웨어와 소프트웨어가 연결되어 있으면 데이터 포맷과 제어 경로를 일관되게 구성할 수 있다. 동시에 장비 교체, 통신 회선, 원격 업데이트, 현장 지원 비용이 생긴다. 기존 EMS나 타사 RTU가 있는 고객은 전체 교체 없이 부분 연동이 가능한지 확인하는 것이 중요하다.

**비교 기준** [분석] 해중의 공개 예측 API와 비교할 때 인코어드의 전체 통합 비용을 API 비용과 직접 비교하면 안 된다. 동일한 예측 서비스 범위 또는 동일한 현장 운영 범위로 맞춘다. 엔라이트의 자산 관리 플랫폼과는 사용자 업무, 설비 제어 범위, 정산 자동화를 나누어 비교할 수 있다.

## 근거 원문

- [EC5] RTU 2.0 한국어 사양 — <https://www.encoredtech.com/ko/products/hardware/rtu>
- [EC11] 신재생자료취득장치 — <https://www.encoredtech.com/ko/products/hardware/kpx>
- [EC7] ESS 부하예측 사례 — [https://www.encoredtech.com/ko/resources/case\\_study/2](https://www.encoredtech.com/ko/resources/case_study/2)
- [EC2] iDERMS VPP 제품 설명    상시 페이지 — <https://www.encoredtech.com/en/products/services/vpp>
- [EC3] iDERMS RTU 2.0 하드웨어    상시 페이지 — <https://www.encoredtech.com/en/products/hardware/rtu>

# 브이피피랩 VPPLab 1 제품 서비스와 적용 분야

VP-P1    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목   | 공개 내용과 적용 조건                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| flow    | 예측·모니터링·입찰·정산 플랫폼. 단지별 모델과 보고서 자동화. [VP7]                          |
| Plus DR | 잉여전력 예상 시간의 소비 증가를 시장 보상과 연결. 감축형 DR과 반대 방향의 자원 활용. [VP3]          |
| V2G     | 전기차 충방전과 재사용 ESS 연계; 저가 시간 충전·고가 시간 판매 구조를 제시. 실현 단가·매출 미공개. [VP4] |
| O&M     | 신안파워 14.5MW 유지관리 프로젝트 공개. 스마트 모니터링·현장 인력·보고·재무회계 관리 범위 설명. [VP9]   |
| REC 조달  | 카카오가 VPPLab을 통한 제주 풍력 재생에너지 조달을 발표. 고객 직접 증거. [VP8]                |

**제품별 기술 문제** VPP Flow는 발전량 예측과 전력거래 운영을 지원하고 Plus DR은 전력이 남는 시간에 소비를 늘리는 수요반응을 다룬다. V2G 관련 영역은 차량 배터리와 저장 자원을 전력 운영에 연결하는 방향이다. 발전 예측, 수요 증가, 배터리 양방향 활용은 입력과 제약이 달라 각각 구분해 설명해야 한다. [VP2, VP3, VP4]

**거래 운영 산출물** 예측량 제출과 월간 보고는 모델이 만든 값을 시장 운영 자료로 전환하는 단계다. [VP2]  
[기술 해석] 발전소별 예측 시계열 외에 제출 여부와 계량 결과가 연결되어야 거래 업무를 끝낼 수 있다. 예측 서비스가 있다는 사실만으로 모든 현장 장치의 출력 제어가 포함된다고 볼 수 없다.

## 근거 원문

- [VP7] 한국어 flow 상세 — <https://www.vpplab.kr/kor/service/flow.html>
- [VP3] Plus DR 서비스    상시 페이지 — [https://www.vpplab.kr/eng/service/plus\\_dr.html](https://www.vpplab.kr/eng/service/plus_dr.html)
- [VP4] ESS와 V2G 소개    2022-05 실증특례 언급 — <https://www.vpplab.kr/eng/service/v2g.html>
- [VP9] 한국어 프로젝트 — <https://www.vpplab.kr/kor/project/>
- [VP8] 카카오 고객사 발표 2024 01 22 — <https://www.kakaocorp.com/page/detail/10873>
- [VP2] flow 서비스    상시 페이지 — <https://www.vpplab.kr/eng/service/flow.html>

## 브이피피랩 VPPLab 2 작동 원리와 기술 구성

VP-P2    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목  | 공개 내용과 적용 조건                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 예측 입력  | 기상예보 앙상블과 설비 데이터, 발전단지별 최적 모델을 설명. [VP7]                              |
| 업무 자동화 | 상품 페이지는 매일 두 번 예측 입찰 제출과 월별 보유자원 분석보고서 생성 안내. 현행 실시간 입찰 주기와 구분. [VP7] |
| 실시간 거래 | ISO-DSO 협력체계·입찰/예측 솔루션 개발 과제. 모델 개발과 시장 운영 실적은 별도 기록. [VP9]           |
| 자원 제어  | 태양광·풍력·ESS 통합, V2G의 충방전 알림과 ESS 연계. 제어 지연·API·충전기 호환표 없음. [VP2, VP4]  |
| 차별성    | 풍력 예측/제주 거래/플러스 DR/ESS 결합. 정확도·수익·제어를 각각 비교해야 함.                      |

**예측 조합** 회사 소개의 수치기상 예보 앙상블과 발전소별 모델은 날씨 정보와 설비별 특성을 결합하는 접근이다. [VP2, VP7] [기술 해석] 앙상블은 여러 예측 정보를 조합하는 개념이지만, 실제 모델 수·가중치·학습 절차를 공개하지 않았다면 임의로 특정 알고리즘 이름을 붙일 수 없다. 풍력과 태양광은 입력 기상과 출력 관계가 달라 같은 내부 모델이라고 단정하지 않는다.

**유연 자원 흐름** [기술 해석] 잉여 발전 또는 시장 신호 → 소비·충전 가능량 판단 → 운전 요청 → 계량 확인으로 Plus DR을 이해할 수 있다. V2G는 이후 이동에 필요한 에너지와 차량 연결 가능 시간이라는 제약을 추가로 가진다. 이는 일반적 기능 해석이며 회사 제품에 구현된 세부 제약식이 공개된 것은 아니다.

**예측과 운영 흐름** [제품 설명에 따른 재구성] 기상·발전소 데이터 → 발전량 예측 → flow 거래 업무 → 실제 계량과 정산. 소비 자원에서는 전력 사용 패턴과 가격 → 사용 시점 계획 → 계획 이행 확인으로 이어진다. 정확한 API와 입찰 시점은 최신 서비스 문서로 확정해야 한다. [VP2, VP3]

**ESS와 V2G** V2G 페이지는 재사용 배터리 ESS에 연계한 전기차 충전 시스템의 2022년 5월 실증특례 승인을 소개한다. 잉여 전력 시간에 충전하고 필요 시간에 방전하는 구상과 충방전 알림을 제시한다. 실증특례는 제한된 조건의 시험 근거이며 전국 상용화 허가나 보편적 수익 보장이 아니다. [VP4]

**모델의 범위** [분석] V2G는 배터리 경제성만 최적화하면 안 된다. 사용자가 차를 언제 가져가는지, 최소 충전량이 얼마인지가 핵심 제약이다. 공개 설명에 제약식이나 배터리 열화 모델이 없으므로 구체 알고리즘을 추측해 제품 사양으로 기록하지 않는다.

### 근거 원문

[VP7] 한국어 flow 상세 — <https://www.vpplab.kr/kor/service/flow.html>

[VP9] 한국어 프로젝트 — <https://www.vpplab.kr/kor/project/>

[VP2] flow 서비스    상시 페이지 — <https://www.vpplab.kr/eng/service/flow.html>

[VP4] ESS와 V2G 소개    2022-05 실증특례 언급 — <https://www.vpplab.kr/eng/service/v2g.html>

[VP3] Plus DR 서비스    상시 페이지 — [https://www.vpplab.kr/eng/service/plus\\_dr.html](https://www.vpplab.kr/eng/service/plus_dr.html)

# 브이피피랩 VPPLab 3 적용 사례와 실증 단계

VP-P3    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목     | 공개 내용과 적용 조건                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 누적 예측 용량  | 회사 연혁 2025년 9월 901MW. 영문 페이지의 560MW·600MW와 시점/정의가 달라 합산하지 않음. [VP6, VP1]        |
| 제주 실시간 시장 | 2024년 3월 73MW 참여 회사 연혁. 현재 물량·갱신·정산 완료 별도. [VP6]                                |
| 카카오 조달    | 카카오 2024-01-22 발표에 VPPLab의 제주 풍력 조달 참여. 두 공급사 총 4,000MWh, VP 단독 전체 물량 아님. [VP8] |
| 신안 O&M    | 2020-07~2023-06 14.5MW 사업 기간. 현재 유지 계약으로 확장 금지. [VP9]                           |
| VPP 과제    | 2023-04~2026-12 ISO-DSO 통합 운영 플랫폼 과제. 조사일 기준 종료 전이며 완료 성과 아님. [VP9]             |
| 사업 확대     | 뉴스룸 2026-07 김제·정읍 140MWh 사업 기사 제목 존재. 본문/발주/검수 미확보이므로 가동 실적으로 포함하지 않음. [VP10]   |

**프로젝트 단계와 기술 범위** 실증사업에는 프로슈머, 잉여전력 ESS, 모빌리티 Plus DR, PV VPP, DSO·ISO 연계가 등장한다. 이들은 수요·저장·거래·망 운영의 연결 지점을 확장하는 활동으로 볼 수 있다. O&M 용량과 발전 예측 용량은 담당 기능이 다르므로 전체 직접 제어 자원으로 합산하지 않는다. [VP5, VP9]

**외부 사례의 한계** 카카오 발표는 제주 측 재생에너지 조달에 VPPLab이 참여했다는 외부 근거다. [VP8] [기술 해석] 특정 조달 참여는 고객 업무 적용을 뒷받침하지만 V2G 운전, 사용후 배터리 안전성, 모든 예측 모델의 정확도를 동시에 검증하지 않는다. 적용 사례는 해당 서비스에만 연결한다.

**공개 지표** 공식 영문 홈페이지는 운영 발전소 250개 이상, 분산자원 실증 600MW 이상, 예측 용량 560MW 이상, 풍력 500MW 이상의 경험을 표시한다. 풍력 발전량 예측 평균 오차는 8% 이내라고 제시하지만 오차식·기간·대상 상세는 함께 확인되지 않는다. [VP1]

**공개 프로젝트** 프로젝트 페이지에는 2023년 4월부터 2026년 12월까지의 VPP·DSO·ISO 연계 플랫폼 과제가 제시된다. 조사일은 2026년 9월 30일이므로 예정 종료일 전이며, 완료 성과로 기록하지 않는다. 2021~2022년 제주 ESS·모빌리티 프로슈머, 2022~2023년 재사용 배터리 ESS 관련 이력도 나온다. [VP5]

**운영 경험의 범위** 같은 페이지는 2020년 7월~2023년 6월 신안의 14.5MW 태양광 운영·관리 이력을 제시한다. 이는 해당 기간의 레퍼런스이며 현재도 같은 계약이 유지된다는 증거는 아니다. 연구과제 총액이나 실증 자원 규모를 회사 매출로 바꾸어 계산하지 않는다. [VP5]

## 근거 원문

- [VP6] 회사 실적 특허 연혁 — [https://www.vpplab.kr/kor/our\\_mission/](https://www.vpplab.kr/kor/our_mission/)
- [VP1] 공식 홈페이지와 운영 지표    상시 페이지 — <https://www.vpplab.kr/eng/main/>
- [VP8] 카카오 고객사 발표 2024 01 22 — <https://www.kakaocorp.com/page/detail/10873>
- [VP9] 한국어 프로젝트 — <https://www.vpplab.kr/kor/project/>
- [VP10] 한국어 뉴스룸 — <https://www.vpplab.kr/kor/newsroom/>
- [VP5] 연구·실증·운영 프로젝트    프로젝트별 기간 표시 — <https://www.vpplab.kr/eng/project/>

# 브이피피랩 VPPLab 4 성능 수치와 기술 자산

VP-P4    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목    | 공개 내용과 적용 조건                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 풍력 예측 실증 | 회사 연혁 2022-05 누적 70MW 실증 오차 5.3%. 산식·평가기간·정규화·자료 원문 미확보. [VP6]                             |
| 다른 오차 지표 | 영문 소개의 풍력 500MW·8% 이내와 5.3%는 표본·시점 상이; 성능 향상을 산출 금지. [VP1, VP6]                            |
| 등록번호 표기  | 10-2062892 출력 안정화; 10-2063383 분산자원 통합관리; 10-1925723 전력중개. 회사 목록, 권리원부 미대조. [VP6]           |
| 출원번호 표기  | 10-2022-0142903 풍력 예측; 10-2023-0085283 ESS 전기차 충전; 10-2024-0164703 거래 입찰. 등록 특허와 구분. [VP6] |
| 실증특례     | 2022-05 사용후 배터리 ESS-V2G 실증특례 회사 설명. 모든 장소/차량의 상용 승인 아님. [VP4]                              |

**오차 수치의 비교 단위** 회사 이력의 70MW·5.3%는 해당 시점 설명으로 보관한다. [VP6] [기술 해석] 오차를 해석하려면 분자가 절대오차인지 제곱오차인지, 분모가 정격용량인지 실제 발전량인지 구분해야 한다. 자원 집합은 개별 오차가 상쇄될 수 있어 단일 발전소의 오차와 같은 조건으로 볼 수 없다.

**기술 권리와 운영 지표** 특허 목록은 등록번호와 출원번호를 구분해 기능 및 시점 정보를 제공한다. [VP6] [기술 해석] 번호가 있다는 사실은 권리 원문을 찾을 수 있는 단서이며, 현재 유효성이나 모든 제품에서의 적용까지 의미하지 않는다. 누적 예측 용량·실시간 시장 참여 용량·특허 수는 각각 사업 적용 범위·운영 범위·권리 자료다.

**비교 시 주의** [분석] 8%는 오차 정의가 맞을 때만 다른 기업의 수치와 비교할 수 있다. 설비 용량 기준 오차와 실제 발전량 기준 오차는 같은 의미가 아니다. 수익 예시에는 이용률·가격·수수료 가정이 들어가므로 안내 페이지의 계산값을 보장 수익으로 사용하지 않는다.

## 근거 원문

- [VP6] 회사 실적 특허 연혁 — [https://www.vpplab.kr/kor/our\\_mission/](https://www.vpplab.kr/kor/our_mission/)
- [VP1] 공식 홈페이지와 운영 지표    상시 페이지 — <https://www.vpplab.kr/eng/main/>
- [VP4] ESS와 V2G 소개    2022-05 실증특례 언급 — <https://www.vpplab.kr/eng/service/v2g.html>

# 브이피피랩 VPPLab 5 비용 조건과 적용 제약

VP-P5    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목    | 공개 내용과 적용 조건                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 수익 시뮬레이션 | flow 계산기는 풍력 가동률 22% 가정. 현재 정산 단가·수수료·출력제한·설비 상태 반영 여부 미확보. [VP7] |
| 외부 검증    | 카카오가 조달 참여 확인. 이는 예측 오차 5.3%의 독립 검증이나 V2G 경제성 검증은 아님. [VP8]       |
| 실증 위험    | [분석] 사용후 배터리 상태, 안전/보증, 충방전 열화, 차량 출발 SOC, 시장 규칙·출력제한.            |
| 규모 중복    | [분석] 예측·실증·실시간 시장·O&M·계획 ESS 용량을 하나의 운영 규모로 합산하지 않음.              |

**배터리 활용의 비용 경계** [기술 해석] 충전 시점의 전력 비용, 방전으로 얻는 가치, 충방전 손실, 배터리 열화, 장치·통신 비용을 함께 보아야 저장 운영 효과를 설명할 수 있다. 사용후 배터리는 초기 가격 외에 상태 편차와 잔여 수명 때문에 가용 에너지와 보증 범위가 달라질 수 있다. 회사의 실제 효율·열화 모델 수치는 공개 근거 없이 계산하지 않는다.

**실증특례와 제품 제공** V2G 관련 샌드박스 이력은 제한된 조건의 실증 근거로 다룬다. [VP4] [기술 해석] 실증을 허용받았다는 사실이 모든 차량·장소에서 같은 서비스를 즉시 제공할 수 있다는 뜻은 아니다. 현장 연계·차량 호환·운전 책임의 범위를 구분해야 기술의 적용 가능 범위가 명확해진다.

**기술 포지션** [분석] 풍력 예측과 잉여 전력 소비를 함께 다루는 범위는 태양광 모니터링 중심 서비스와 구별된다. 발전원 측의 변동성과 소비 자원의 가용성을 동시에 관리할 수 있다면 운영 가치가 생긴다. 다만 공개 자료만으로 모든 자원이 동일 플랫폼에서 통합 제어된다고 확정할 수 없다.

**비교 대상** [분석] 브이젠과는 풍력 예측·입찰 운영을, 시너지와는 수요반응 운영을 비교할 수 있다. 비교 전 소비 증가형과 감축형을 구분한다. ESS 실증 경험은 배터리 자체 제조 기술과 다르므로 생산 능력 평가로 전환하지 않는다.

## 근거 원문

- [VP7] 한국어 flow 상세 — <https://www.vpplab.kr/kor/service/flow.html>
- [VP8] 카카오 고객사 발표 2024 01 22 — <https://www.kakaocorp.com/page/detail/10873>
- [VP4] ESS와 V2G 소개    2022-05 실증특례 언급 — <https://www.vpplab.kr/eng/service/v2g.html>

# 브이젠 VGen 1 제품 서비스와 적용 분야

VG-P1    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목       | 공개 내용과 적용 조건                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| OPEN 플랫폼    | 전자계약·예측량 자동 제출·세금계산서 지원·시간별 발전량/오차/수익 조회. [VG7]                 |
| VPP 솔루션     | 발전량·전기가격·수요 예측과 ESS 스케줄·거래 전략을 연결. [VG1, VG2]                   |
| Digital O&M | 상태 모니터링·이상 알림·수익성/자산가치 분석. 현장 보수 포함 범위 미확보. [VG7, VG9]          |
| 공급 방식       | 발전공기업 구축·유지관리, 타 중개사업자 OPEN 서비스 제공 연혁. SaaS 과금·구축 단가 미공개. [VG5] |

**기능 분해** OPEN은 계약·예측 제출·정산 확인 등 중개 업무의 자동화를 제공하고 Digital O&M은 설비 상태·이상·운영 수익 정보를 다룬다. VPP 영역은 발전량·가격·수요 예측을 ESS 스케줄과 운영 전략에 연결한다. 각각의 결과물은 계약 기록, 예측 시계열, 운전 계획, 계량·정산 화면으로 나눌 수 있다. [VG1, VG7, VG9]

**역할 해석** [기술 해석] 예측은 미래 상태를 추정하고 최적화는 그 추정 아래에서 행동을 선택한다. 정확한 발전 예측이 있어도 가격·계약·입찰 마감 처리에 따라 운영 결과는 달라질 수 있다. 따라서 기술 설명에서 예측 모델과 거래 운영 자동화를 하나의 정확도 수치로 축약하지 않는다.

## 근거 원문

- [VG7] OPEN 전력중개 기능 — <https://vgen.co.kr/energynetwork>
- [VG1] 공식 홈페이지의 사업과 지표    상시 페이지 — <https://vgen.co.kr/?redirect=no>
- [VG2] 머신러닝 기반 VPP 운영 시스템 발표    2019·발표 PDF 13~20쪽 — <https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/images/events/matlabexpo/kr/2019/development-of-vpp-management-system-based-on-machine-learning-technology-using-matlab.pdf>
- [VG9] 운영 화면과 자산 분석 — <https://vgen.co.kr/38>
- [VG5] 회사 연혁 특허 계약 — <https://vgen.co.kr/company>

# 브이젠 VGen 2 작동 원리와 기술 구성

VG-P2    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목    | 공개 내용과 적용 조건                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 초기 구현    | 2019 MathWorks 발표의 데이터 전처리·ML 예측·MILP 최적화 구조. 과거 구현 근거이며 현재 전제품 스택은 아님. [VG2] |
| 거래 입출력   | 기상/발전/가격/자원 제약→예측→입찰·ESS 계획→계량/정산. 현재 API 명세와 제약식 미확보. [VG2, VG4]             |
| 운영 화면    | 집합/개별 자원 예측값·실측값·정확도·일일 운영 전략 등 조회 항목 공개. [VG9]                               |
| OPEN 자동화 | 전자계약과 예측량 제출·세금계산서·자원별 수익 확인. 전력거래 운영의 사무 흐름까지 연결. [VG7]                      |
| 최근 개발 방향 | 2026년 인터뷰에 시간/15분 입찰, 원격제어, 자체 SCADA/RTU 언급. 배포 고객·버전 미확보. [VG4]              |
| 차별성      | 초기 최적화 구조와 공기업 실증 이력. 최신 모델의 정확도 우위·수익 우위는 미검증.                               |

**최적화 구조 해석** 2019 발표의 MILP는 연속적인 운전량과 이산적인 선택을 함께 표현할 수 있는 혼합정수 선형계획 접근이다. [VG2] [기술 해석] 예를 들어 충전·방전 상태와 출력량은 성격이 다른 변수로 모델링할 수 있다. 이는 방법을 이해하기 위한 예이며 브이젠의 실제 당시 변수·제약식 또는 현재 운전 모델을 복원한 것은 아니다.

**예측 이후의 처리** [기술 해석] 자원별 발전 예측과 가격 전망에서 운전 계획을 만들고 실제 계량·제출 결과를 연결해야 성과를 확인할 수 있다. 데이터 전처리·모델 관리·예측 이력을 구분한 과거 발표는 이 단계 분리를 설명하는 근거다. 2026년 인터뷰의 시간·15분 입찰 자동화는 별도 시점의 공개 방향으로 유지한다. [VG2, VG4]

**공개된 초기 시스템 구조** 2019년 발표는 발전·기상·전력거래 데이터의 수집과 전처리, 예측 모델 관리, 예측 이력 저장을 분리한다. 거래 최적화에는 발전량·가격 예측, ESS 상태, 계약 조건과 목적함수를 연결하는 구조를 제시한다. 이는 당시 설계 자료이며 2026년 서비스 사양과 구별한다. [VG2]

**현재 방향의 공개 근거** 2026년 9월 회사가 게시한 인터뷰는 발전량·SMP 예측, 시간 단위·15분 단위 입찰 자동화, 자체 SCADA·RTU를 언급한다. 게시물의 설명은 회사 측 진술로 취급한다. 2019년의 최적화 구조가 그대로 유지되는지, 현재 제어 주기가 무엇인지는 별도 확인 대상이다. [VG4]

**이해를 위한 흐름** [분석] 기상·발전소 데이터와 시장 정보 → 발전량·가격 예측 → 운영 제약을 반영한 입찰 계획 → 현장 상태 확인 → 실제 거래·계량 결과. 예측 모델은 ‘얼마나 생산될지’를, 최적화는 ‘어떤 행동을 선택할지’를 담당하는 것으로 구분하면 이해하기 쉽다.

## 근거 원문

[VG2] 머신러닝 기반 VPP 운영 시스템 발표    2019·발표 PDF 13~20쪽 — <https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/images/events/matlabexpo/kr/2019/development-of-vpp-management-system-based-on-machine-learning-technology-using-matlab.pdf>

[VG4] 스케일업 TIPS와 실시간 거래 관련 인터뷰    2026-09-11 기사 게시 — <https://www.vgen.co.kr/36/?bmode=view&idx=174225318>

[VG9] 운영 화면과 자산 분석 — <https://vgen.co.kr/38>

[VG7] OPEN 전력중개 기능 — <https://vgen.co.kr/energynetwork>

# 브이젠 VGen 3 적용 사례와 실증 단계

VG-P3    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목      | 공개 내용과 적용 조건                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 누적 중개      | 544MW 누적 전력중개 참여, 198MW 모니터링, 31억원 누적 예측 정산금. 현재 매출/운영량과 구분. [VG1]       |
| 한국남동발전     | 회사 연혁 2021년 2월 3단계 175MW 구축 계약; 2023년 4월 관제 유지관리 계약. 고객 검수 원문 미확보. [VG5] |
| HD현대에너지솔루션 | 2023년 6월 예측제도 등록시험, 7월 OPEN 기반 중개 운영 개시 회사 연혁. [VG5]                     |
| 운영센터       | 남동발전과 VPP 통합운영센터 구축 및 5년 이상 운영 설명. 현재 SLA·가동률·인력비 미확보. [VG8]             |
| 제주 입찰      | 2024년 5월 대형 풍력자원 운영 시작 관련 회사 게시물. 당시에 대형 개별자원 80% 이상 설명. [VG3]           |

**고객 사례별 산출물** 남동발전 구축 및 관제 유지관리 이력은 시스템 구축에서 운영 지원으로 이어지는 범위를 보여준다. HD현대에너지솔루션의 등록시험 및 OPEN 운영 이력은 다른 중개사업자가 플랫폼을 사용하는 사례로 제시된다. 제주 풍력 입찰 사례는 대형 개별자원의 거래 업무에 연결된다. [VG5, VG3]

**규모의 해석** [기술 해석] 544MW 누적 참여와 198MW 모니터링은 모집단이 다를 수 있다. 모니터링 기능이 있는 자원 전체가 같은 시점에 동일 시장에서 입찰하는 것은 아니다. 누적 정산금 31억원은 거래 성과 관련 표시이며 예측 정확도·플랫폼 처리량·제어 안정성 어느 하나의 직접 측정값도 아니다. [VG1]

**홈페이지 규모 지표** 확인한 홈페이지는 누적 전력중개 참여용량 544MW, 모니터링 용량 198MW, 누적 예측 정산금 31억원을 표시한다. 기준일과 정확한 산정 범위는 명확하지 않으므로 회사 표시값으로 남긴다. 31억원은 회사 매출이나 순이익으로 바꾸어 적지 않는다. [VG1]

**제주 입찰 사례** 2024년 회사 게시물은 같은 해 5월 입찰시스템을 구축해 제주 대형 풍력자원의 입찰 업무를 시작했다고 설명한다. 참여자원의 80% 이상이 대형 개별자원이라는 문구도 당시 기준이다. 이후 전국 확대 전망은 당시 예상이므로 현재 시행 사실로 전환하지 않는다. [VG3]

## 근거 원문

[VG1] 공식 홈페이지의 사업과 지표    상시 페이지 — <https://vgen.co.kr/?redirect=no>

[VG5] 회사 연혁 특허 계약 — <https://vgen.co.kr/company>

[VG8] VPP 통합운영센터 — <https://vgen.co.kr/vpp>

[VG3] 제주 재생에너지 입찰시스템 구축    2024-06-14 기사 게시 — <https://www.vgen.co.kr/36/?bmode=view&idx=27407621>

[VG4] 스케일업 TIPS와 실시간 거래 관련 인터뷰    2026-09-11 기사 게시 — <https://www.vgen.co.kr/36/?bmode=view&idx=174225318>

# 브이젠 VGen 4 성능 수치와 기술 자산

VG-P4    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목    | 공개 내용과 적용 조건                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| GS 인증    | 2019-07 VPP 엔지니어링 시스템 GS 1등급/KTL 회사 연혁. 인증번호·인증 SW버전·현행 제품 동일성 미확보. [VG6] |
| 예측 시험    | 2021-06 KPX 예측제도 실증 1위 회사 연혁. 평가 공고·산식·시험기간·전체 순위 원문 미확보. [VG5]           |
| 특허 등록 이력 | 2021 다중 목적함수 VPP 운영, 2023 고장예측/예지보전 시스템. 등록번호·존속 확인 필요. [VG5]             |
| 개발선정품    | 남동·중부·서부발전 선정 이력 회사 연혁. 납품 매출·예측 정확도 보증과 구분. [VG6]                        |

**인증과 시험의 구분** GS 1등급 이력은 특정 소프트웨어의 품질 인증 관련 단서이며, KPX 실증 1위 이력은 특정 시험의 성과 주장이다. 다중 목적함수 VPP와 예지보전 특허 이력은 운영 최적화와 진단 기능에 대응한다. 각각의 원문·버전·기간이 있어야 현재 제품과 정확히 연결할 수 있다. [VG5, VG6]

**기술 비교 해석** [기술 해석] 가격 예측 오차가 작아도 중요한 고가격 시간에 오차가 집중되면 운영 효과는 달라질 수 있다. 최적화도 계산 결과의 목적값뿐 아니라 마감 내에 해를 얻는지가 중요하다. 예측 오차, 계산시간, 실제 제출률, 정산 결과는 하나의 점수로 자동 환산하지 않고 별도 항목으로 설명한다.

**성능 검증의 핵심** [분석] 대형 단일 발전소는 집합 자원과 변동성 특성이 달라 같은 오차율을 그대로 비교하기 어렵다. 최신 검증은 단일·집합 자원을 분리하고, 발전량 오차와 입찰 경제적 효과를 별도로 본다. 공개 숫자가 없는 평균 제어 지연·가동률·가격 예측 오차는 미확인 상태로 둔다.

근거 원문

[VG6] 인증과 과거 연혁 — <https://vgen.co.kr/about>

[VG5] 회사 연혁 특허 계약 — <https://vgen.co.kr/company>

# 브이젠 VGen 5 비용 조건과 적용 제약

VG-P5    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목  | 공개 내용과 적용 조건                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 정산금 해석 | [분석] 누적 31억원은 고객 예측 정산 지표. 회사 중개 수수료·순매출로 전환하려면 배분 약정과 회계 자료 필요. [VG1] |
| 시점 위험  | [분석] 2019 MATLAB 구조·2021 시험·2023 계약·2026 인터뷰를 동일 시점의 제품 사양으로 병합하지 않음.  |
| 거래 위험  | [분석] 가격 예측 실패·입찰 마감·전송 장애·출력제한·ESS 열화·시장규칙 변경. 실현 손익으로 평가 필요.          |

**운영 자동화의 연결** [기술 해석] 계약 정보와 발전소 ID, 예측 제출 이력, 계량·정산 기록이 연결되어야 어느 자원의 어떤 시간대 결과인지 추적할 수 있다. 전자계약·제출·세금계산서 기능을 함께 소개하는 OPEN은 이러한 운영 업무의 범위를 보여준다. 공개 소개만으로 내부 DB 스키마·보안 권한·실패 복구 정책까지 확정할 수는 없다. [VG7]

**과거와 현재 구분** 2019 발표는 구현 접근의 근거, 2021 시험은 과거 성과 이력, 2023 계약은 적용 사례, 2026 인터뷰는 최근 개발 방향이다. [VG2, VG4, VG5] 동일한 기술 문서처럼 병합하면 과거 도구와 현재 기능이 혼합되므로 사실마다 시점을 유지한다.

**적용 가치** [분석] 대형 재생에너지 발전사업자나 중개사업자는 발전량을 예측하는 것뿐 아니라 시장 제출과 운전 상태를 일관되게 관리해야 한다. 브이젠의 공개 기술 방향은 이 업무의 연결에 있다. 제품 구매 판단에는 고객별 구축 범위와 운영 인력의 개입 정도를 확인해야 한다.

**장점 후보와 증빙 수준** 초기 발표자료는 데이터 처리와 수리 최적화의 구현 접근을 구체적으로 보여준다. 최근 자료는 실시간 거래와 현장 장비를 다루는 방향을 보여준다. [VG2, VG4] [분석] 두 시점 사이의 제품 진화, 실제 고객 배포 버전, 반복 계약 여부를 확보하면 기술 연속성을 평가할 수 있다.

## 근거 원문

[VG1] 공식 홈페이지의 사업과 지표    상시 페이지 — <https://vgen.co.kr/?redirect=no>

[VG2] 머신러닝 기반 VPP 운영 시스템 발표    2019·발표 PDF 13~20쪽 — <https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/images/events/matlabexpo/kr/2019/development-of-vpp-management-system-based-on-machine-learning-technology-using-matlab.pdf>

[VG4] 스케일업 TIPS와 실시간 거래 관련 인터뷰    2026-09-11 기사 게시 — <https://www.vgen.co.kr/36/?bmode=view&idx=174225318>

[VG5] 회사 연혁 특허 계약 — <https://vgen.co.kr/company>

[VG7] OPEN 전력중개 기능 — <https://vgen.co.kr/energynetwork>

# 에너지엑스 EnergyX 1 제품 서비스와 적용 분야

EX-P1    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목        | 공개 내용과 적용 조건                                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foundry      | 발전 외피·BIPV·제작·조립/시공을 포함하는 하드웨어 영역. DFMA와 소재 기술을 함께 소개. [EX2]                                                           |
| Intelligence | 설계·지리·기상·에너지 데이터를 시뮬레이션/최적화와 결합하는 엔지니어링 영역. [EX2]                                                                      |
| 설계 서비스       | BIM/IFC 데이터 추출, 인증·에너지 분석·LCA 연계, 노후건물 리트로핏의 역설계 설명. [EX6]                                                             |
| 적용 고객        | 상업·복합·대형 주거건물, 통상 5,000㎡ 이상 권장. 제안 단계 설명이지 실제 고객 분포 아님. [EX5]                                                          |
| 건축 제품명       | 지붕 Enerroof와 외벽 EnerFacade BIPV 시스템을 소개한다. 발전과 함께 배수·단열·방수 등 외피 기능을 제공하는 회사 설명이며 개별 시험성적은 별도다. [EX9]                   |
| 수요 저감 제품     | Enerlight LED, Enerinsulate 단열, Enerenvelope 외벽·창호, Enerair 냉난방·환기 제품군을 소개한다. 발전뿐 아니라 건물 소비 저감 설비까지 기술 범위를 설명한다. [EX9] |

**기술 계층** Foundry는 발전 기능을 갖춘 외피와 제작·조립, Intelligence는 건축·기상·부하 정보를 이용한 설계 분석을 맡는다. BIPV는 발전 모듈이 건물 외피 기능과 함께 쓰이는 적용 형태다. 에너지엑스의 공개 설명은 소재 하나의 효율보다 설계에서 제작·시공·운영 피드백으로 이어지는 범위에 초점을 둔다. [EX2, EX6]

**설계 산출물** 입력 모델에서 패널 배치와 자재 수량·명세로 연결하는 흐름은 설계 결과를 제작 정보로 바꾸는 역할이다. [EX2, EX6] [기술 해석] 같은 발전효율의 자재라도 설치면·투명도·음영·구조 조건에 따라 건물 적용 결과가 달라진다. 건물 설계 기능과 소재 자체 성능은 별도 층위로 설명해야 한다.

## 근거 원문

- [EX2] Foundry와 Intelligence 기술    상시 페이지 — <https://energyx.ai/technology.html>
- [EX6] BIM IFC와 BIPV 엔지니어링 — <https://energyx.ai/solutions/bipv-and-system-engineering/>
- [EX5] 고객 조건과 비용 설명 — <https://energyx.ai/contact.html>
- [EX7] 지속가능 설계와 현장 측정 — <https://energyx.ai/solutions/sustainable-design/>
- [EX9] 발전 외피 하드웨어 기술 — <https://energyx.ai/solutions/innovation-research-and-development/>

# 에너지엑스 EnergyX 2 작동 원리와 기술 구성

EX-P2    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목  | 공개 내용과 적용 조건                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 기술 입력  | 건축 모델·현장 일사량·부하 프로파일·요금·제조 제약을 입력한다고 설명. [EX2]                    |
| 검토 변수  | 외피 형상·방향·패널 종류·투명도 등 가능 구성을 생성하고 연간 발전·열·구조 부하 평가. [EX2]          |
| 기술 출력  | 가정/성능 범위를 포함하는 패널 일정·명세를 Foundry로 전달, 운영 계량값으로 모델 보정. [EX2]       |
| IFC 연계 | 형상·자재 수량·분석 스키마 연결을 제시. 실제 파일 버전·지원 요소·계산 검증자료 미확보. [EX6]         |
| 현장 검증  | 지속가능 설계 페이지에 결로·소음·Blower door 측정/현장 대응 업무 소개. 개별 시험 결과 없음. [EX7] |
| 차별성    | 외피 제조와 검증 SW의 연계. 경쟁 자재 대비 동일 면적·일사·투명도·내구성·설치비 비교 결<br>손.        |

**형상과 성능 연결** [기술 해석] IFC·BIM에서 얻은 형상·수량 정보는 에너지 해석에 사용할 입력의 일부다. 일사·부하·설비·재료의 물성이 결합되어야 발전과 소비를 계산할 수 있다. 파일을 읽는 기능과 예측 정확도 검증은 같은 일이 아니며, 모델과 현장 조건이 다르면 결과도 달라진다. 공개 서비스는 데이터 연계와 해석 범위를 설명한다. [EX6, EX2]

**제작 피드백** 공개 기술 흐름은 가능한 외피 구성을 검토한 뒤 패널 명세를 제작 영역으로 보내고 운영 계량과 예측을 비교하는 구조다. [EX2] [기술 해석] 제조 제약을 설계 단계에 넣으면 제작할 수 없는 형상을 사후 변경하는 일을 줄일 수 있다. 구체적인 절감률과 오류 감소량은 별도 실측 없이는 도출하지 않는다.

**설계와 제작의 연결** 기술 페이지는 건축 모델, 일사량, 부하, 요금과 제조 제약을 바탕으로 외피 대안을 평가하고 제작에 전달하는 흐름을 설명한다. 운영 후 실측값을 예측과 비교해 다음 설계에 반영한다는 구조다. 상세 API, 해석 엔진의 검증 자료와 고객별 모델은 공개 설명과 별도로 필요하다. [EX2]

**예측값을 검증하는 방법** [분석] 같은 입력에서 같은 결과가 나오는 계산이라도 모델이 현실을 정확히 반영한다는 뜻은 아니다. 실측 일사량, 건물 점유율, 설비 효율, 외피 열성능으로 보정해야 한다. 설계 시뮬레이션과 운영 후 계량 데이터가 함께 있어야 성능 차이의 원인을 추적할 수 있다.

**소재와 시스템을 분리하기** 기술 페이지는 페로브스카이트 소재와 BIPV를 소개한다. [EX2] [분석] 연구용 셀 효율, 모듈 효율, 건물 연간 발전 기여율은 서로 다른 수치다. 소재 효율을 그대로 건물 자립률로 변환할 수 없다. 실제 설치한 자재가 어느 기술 세대인지 제품명·모듈 면적으로 확인해야 한다.

근거 원문

[EX2] Foundry와 Intelligence 기술    상시 페이지 — <https://energyx.ai/technology.html>

[EX6] BIM IFC와 BIPV 엔지니어링 — <https://energyx.ai/solutions/bipv-and-system-engineering/>

[EX7] 지속가능 설계와 현장 측정 — <https://energyx.ai/solutions/sustainable-design/>

# 에너지엑스 EnergyX 3 적용 사례와 실증 단계

EX-P3    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목      | 공개 내용과 적용 조건                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DY빌딩       | 고양시 향기로 152 자체 보유 대표 건물. 회사가 129.9% 연간 에너지 자립률·1+++ 등급 표시. [EX3]                                         |
| 데이터센터      | 4개 설계안은 개념 설계. 운영 고객·가동일·계량·계약을 확보하지 못했으므로 준공 실적 제외. [EX4]                                               |
| 시장 거점      | 한국·카타르/MENA·미국·프랑스 사업 거점 소개. 지사 존재/소개를 유료 매출이나 생산능력으로 환산 금지. [EX8]                                       |
| 수요 검증      | [분석] 자체 보유 대표 건물과 외부 고객 매출을 분리. 설계 제안·발주·납품·준공·운영 순서로 증빙 필요.                                             |
| 배치 최적화 예시  | 공식 페이지의 기존안은 약 45kWp, 최적화안은 약 243kWp로 제시된다. 남향 83.33kWp와 동향 159.60kWp를 표시한 설계 예시이며 실제 준공 발전량이 아니다. [EX9] |
| 역설계 데이터 흐름 | 기존 건물의 사진·영상에서 포인트클라우드, 3D 모델, BIM 데이터, 도면으로 변환하는 경로를 소개한다. 360도 사진 기반 IFC 형상 추출 설명이며 정확도 수치는 없다. [EX6]  |

**대표 건물의 역할** DY빌딩은 발전 외피와 에너지 설계를 함께 설명하는 대표 적용 사례다. 반면 데이터센터의 네 설계안은 개념 단계로 소개된다. 회사 거점은 사업 활동의 범위, 준공 건물은 실제 적용의 범위이므로 증거의 단계가 다르다. [EX3, EX4, EX8]

**적용 분야별 경계** [기술 해석] 사무·주거·상업 건물은 점유 시간과 전력 사용 패턴이 다르고 데이터센터는 IT 부하와 냉각의 비중이 중요하다. 한 건물의 자립률을 다른 용도 건물에 그대로 적용할 수 없다. 외피 면적 대비 부하가 달라지면 같은 모듈을 사용해도 연간 발전 총당 비율이 달라진다.

## 근거 원문

- [EX3] DY빌딩 성능과 사례    상시 페이지 — <https://energyx.ai/dy-building.html>
- [EX4] 데이터센터 적용과 개념 설계    상시 페이지 — <https://energyx.ai/data-centres.html>
- [EX8] 지역별 사업 거점 — <https://energyx.ai/global-platform.html>
- [EX1] 회사 연혁과 상용화 방향    상시 페이지 — <https://energyx.ai/about.html>
- [EX9] 발전 외피 하드웨어 기술 — <https://energyx.ai/solutions/innovation-research-and-development/>
- [EX6] BIPV 시스템 엔지니어링 — <https://energyx.ai/solutions/bipv-and-system-engineering/>

# 에너지엑스 EnergyX 4 성능 수치와 기술 자산

EX-P4    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목        | 공개 내용과 적용 조건                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 에너지 자립률      | 129.9%는 회사 설명의 연간 인증 지표. 매시간 독립운전·전력망 불필요를 뜻하지 않음. [EX3]                                       |
| 소재 효율        | 기술 페이지 26.3% 효율 주장. 셀/모듈·시험기관·측정면적·제품 세대·성적서 번호 미확보. [EX2]                                     |
| 설치비 절감       | FAQ는 DFMA로 BIPV 비용 약 50% 절감 설명. 대조 설계·지역 임금·수량·총공사비 경계 없음. [EX5]                               |
| 인증 등급        | DY 1+++ 회사 표시. 원본 인증서·평가 범위·설비 명세·현행 유효성 별도 필요. [EX3]                                          |
| 외피 조립 방식     | EnerFacade는 오픈 조인트, 레인스크린, 볼트 체결 구조를 설명한다. 오염·방수·단열·내진 관련 회사 설명이며 수치 검증 결과와 구분한다. [EX9]        |
| 에너지 예측 구현 단서 | 해당 엔지니어링 페이지는 MLP 예측 모델과 BayesianSearchCV 튜닝을 제시한다. 현재 전 제품의 공통 스택 또는 독립 검증 성능을 뜻하지 않는다. [EX6] |

**효율과 자립률** [기술 해석] 셀·모듈의 변환효율은 빛이 전기로 바뀌는 비율이고 건물의 자립 지표는 일정 평가 경계에서 생산과 소비를 비교한다. 26.3%와 129.9%는 서로 다른 분모를 쓰는 값이므로 직접 비교하거나 곱해 건물 성능을 계산할 수 없다. 실제 인증의 환산 방식과 경계를 유지해야 한다. [EX2, EX3]

**연간과 시간별 운영** [기술 해석] 연간 발전이 연간 소비보다 크더라도 야간에는 외부 전력이 필요할 수 있다. 남는 시간의 발전량과 부족한 시간의 수요를 따로 보아야 자가소비·저장·계통 이용을 설명할 수 있다. 공개 자립률은 상시 독립운전 성적과 구분한다.

**DY빌딩의 공개 결과** 회사 페이지는 고양시의 DY빌딩에 대해 에너지 자립률 129.9%와 에너지효율 1++ +를 표시한다. 연간 기준 인증 결과로 설명하며 외벽·지붕의 BIPV를 소개한다. 이는 특정 건물에 대한 회사의 인증 설명이고, 인증서 원본과 실제 연간 계량 자료를 대조한 결과는 아니다. [EX3]

**큰 수치일수록 경계를 확인** 26.3%는 기술 페이지에 인증 효율로 표시되지만 시험성적서 식별정보를 이 문서에서 확인하지 못했다. 수치를 언급할 때 회사 주장이라는 표지를 유지한다. 건물에 실제 설치된 모듈 전체가 같은 효율이라고 연결하지 않는다. [EX2]

**연간 자립과 상시 자립** [분석] 연간 생산·소비의 비교는 매 시간 외부 전력 없이 운전할 수 있다는 의미가 아니다. 낮의 발전과 야간 소비가 다르면 전력망이나 저장장치가 필요하다. 건물 인증의 계산 경계와 운영 실측의 경계가 같은지도 확인해야 한다.

## 근거 원문

[EX3] DY빌딩 성능과 사례    상시 페이지 — <https://energyx.ai/dy-building.html>

[EX2] Foundry와 Intelligence 기술    상시 페이지 — <https://energyx.ai/technology.html>

[EX5] 고객 조건과 비용 설명 — <https://energyx.ai/contact.html>

[EX9] 발전 외피 하드웨어 기술 — <https://energyx.ai/solutions/innovation-research-and-development/>

[EX6] BIPV 시스템 엔지니어링 — <https://energyx.ai/solutions/bipv-and-system-engineering/>

# 에너지엑스 EnergyX 5 비용 조건과 적용 제약

EX-P5    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목    | 공개 내용과 적용 조건                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비용 구조    | [분석] 패널·외피 대체분·구조·시공·설계·계통연계·인증·유지관리·교체·폐기 포함 TCO 비교가 필요.                                    |
| 제조 절감 논리 | 공장 사전 제작·연결부/시공순서 설계로 현장 인건비·재작업 절감 설명. 독립 원가 검증은 없음. [EX5]                                  |
| PUE 구분   | 데이터센터 페이지는 PUE와 현장 발전의 연간 총당량을 별도로 산정. 태양광 설치를 PUE 감소로 계산하지 않음. [EX4]                        |
| 핵심 위험    | [분석] 페로브스카이트 봉지/내구·자재 세대 혼합·건축 인증 경계·일사·음영·방수/구조 보증·공사 지연.                                   |
| 해석 입력 항목 | 벽·지붕·바닥의 재료·두께·열전도율, 창외 크기·U값·SHGC, 냉난방·환기·급탕 방식, 점유·기기 사용 일정, 조명·제어 방식을 분석 데이터로 열거한다. [EX6] |

**DFMA의 기술 의미** 공장 제작·조립 순서와 연결부를 설계에 반영하는 접근은 현장의 가공·재작업을 줄이는 방향으로 소개된다. [EX5] [기술 해석] 발전 자재를 구매하는 비용과 기존 외장재를 대체하는 가치는 다른 항목이다. 외피 기능이 같은 비교 대상을 정해야 설치비 절감 효과를 해석할 수 있다.

**데이터센터 지표** [기술 해석] PUE는 전체 시설 에너지와 IT 장비 에너지의 비율이다. 현장 태양광의 공급 비중은 에너지 조달 구성에 관한 지표다. 태양광 설치만으로 냉각이나 전력변환 소비가 줄었다고 판단할 수 없으며, 조달 전력의 출처 변화와 시설 효율 변화를 구분한다. 회사 데이터센터 페이지도 이 지표를 별도로 설명한다. [EX4]

**데이터센터 적용의 공개 범위** 데이터센터 페이지는 외피·현장 발전·저장·냉각·비용을 함께 검토하는 방식을 소개한다. 네 가지 디자인을 명시적으로 개념 설계라고 표시하며, 실제 현장 성능은 타당성 평가로 정한다고 설명한다. 렌더링 이미지를 납품 완료 사진이나 운영 중인 고객으로 기록하지 않는다. [EX4]

**전력망과의 관계** 같은 페이지는 현장 발전을 전력망 공급의 보완으로 설명한다. 또한 PUE와 연간 현장 발전 총당 비율을 구분한다. [EX4] [분석] 건물 표면의 발전만으로 데이터센터 전체 전력을 항상 총당한다고 결론 내릴 수 없다. 실제 IT 부하와 시간대별 발전량이 있어야 효과를 계산할 수 있다.

**비교 대상** [분석] 리셀과는 발전 소재의 적용 가능성을 비교할 수 있지만 에너지엑스는 건물 통합·설계 범위, 리셀은 필름형 태양전지 기술을 중심으로 보는 것이 적절하다. VPP 업체와는 동일 정확도 순위가 아니라 발전·수요 데이터를 어떻게 연결하는지 비교한다.

## 근거 원문

[EX5] 고객 조건과 비용 설명 — <https://energyx.ai/contact.html>

[EX4] 데이터센터 적용과 개념 설계    상시 페이지 — <https://energyx.ai/data-centres.html>

[EX6] BIPV 시스템 엔지니어링 — <https://energyx.ai/solutions/bipv-and-system-engineering/>

# 크로커스 Crocus 1 제품 서비스와 적용 분야

CR-P1    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목            | 공개 내용과 적용 조건                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| ACELO SST Hybrid | 기존 변압기와 연계해 2차 전압·무효전력·전력품질을 제어. [CR6]                           |
| SST DC800        | 중압 AC→800VDC 직접 변환, ESS 연계·GPU 부하 대응. 데이터센터 전력 아키텍처 제안. [CR6]    |
| SST SOP          | 선로 간 조류 제어·양방향 흐름·고장 격리·절체 기능 소개. 정격별 납품 정보 없음. [CR6]            |
| ACELO EV         | 200/240kW 급속 충전기, 관제/결제/유지보수 제품군. [CR2, CR5]                     |
| 공급 범위            | 하드웨어와 운영 SW·유지보수 동시 제공. 관제 화면의 매출은 고객 충전 매출이며 크로커스 매출과 구분. [CR2] |

**전력 기술 제품군** SST Hybrid는 기존 변압기와 연결된 전압·전력품질 조정, DC800은 데이터센터용 DC 전력 구조, SOP는 선로 사이 전력 흐름을 다루는 방향이다. ACELO EV는 충전 하드웨어와 운영 소프트웨어를 제공한다. 같은 ACELO 명칭 아래에서도 전력 변환 장치와 충전 운영 화면의 역할은 다르다. [CR6, CR2, CR5]

**관측과 변환의 차이** [기술 해석] 전압·전류를 읽는 센서 및 데이터 수집은 상태를 관측하고, 전력전자 회로는 실제 공급 전력을 바꾼다. 운영 소프트웨어는 상태·명령·결제 등을 연결한다. 기술력을 설명할 때 AI 분석이 있다는 문구만으로 하드웨어 효율이나 보호 성능이 입증되었다고 볼 수 없다.

## 근거 원문

- [CR6] SST 성능과 특허 목록 — <https://crocus.ai/ko/>
- [CR2] ACELO EV 운영 시스템과 앱    상시 페이지 — <https://crocus.ai/ko/acelo-ev/system/>
- [CR5] 급속 충전기 모델별 사양 — <https://crocus.ai/ko/acelo-ev/rapid-chargers2/>

# 크로커스 Crocus 2 작동 원리와 기술 구성

CR-P2    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목       | 공개 내용과 적용 조건                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 전력변환        | SiC MOSFET·고전압 IGBT와 MMC/DAB/CHB/AFE 등 토폴로지·고주파 절연 변압기 기술 소개. [CR6]              |
| 제어 구조       | 부하/노드 데이터→전압·역률·고조파 예측→전력변환 제어. 알고리즘·센서 사양·제어 안정성 원문 미확보. [CR6]                  |
| AE 200K NCA | 출력 DC 200~1,000V·200kW. 입력 380VAC±10%, 3상4선 60Hz. [CR5]                          |
| AE 240K NCA | 출력 DC 200~1,000V·240kW. 두 모델 공통 표기 크기 900×630×1,800; 페이지에 치수 단위 명시 재확인 필요. [CR5] |
| 외함·인터페이스    | IP44·24인치 터치 LCD. 200kW는 CCS1 및 옵션 CCS2, 240kW CCS2 표기. [CR5]                    |
| 통신          | OCPP 1.6/ISO15118 적용 및 원격 모니터링/업데이트 설명. 인증번호·지원 프로파일·상호 운용 시험 없음. [CR5]          |

**충전 정격 해석** [기술 해석] 200kW 또는 240kW는 장치의 표기 정격이며 차량 수용 능력·배터리 상태·충전 전압·현장 수전 한계에 따라 실제 출력이 달라진다. DC 200~1,000V라는 범위만으로 모든 전압에서 최대 정격 출력을 낼 수 있다고 확정할 수는 없다. 전류 한도와 출력 특성도 함께 있어야 한다. [CR5]

**프로토콜과 전력회로** OCPP와 ISO15118 적용 설명은 충전 운영 및 차량 통신 관련 범위를 보여준다. [CR5] [기술 해석] 통신 지원은 AC/DC 변환 효율이나 모든 차량과의 인증된 호환성을 뜻하지 않는다. SiC·IGBT와 회로 토폴로지 소개는 전력전자 구현 방향이며 모델별 완성 회로와 정격을 모두 공개한 것은 아니다. [CR6]

**SST의 공개 기술** 공식 홈페이지는 SiC MOSFET·고전압 IGBT와 전력 변환 토폴로지, 고주파 절연 변압기 기술을 언급한다. 현장 부하 데이터를 분석해 적절한 전압과 전력품질을 예측·제어하는 방식으로 설명한다. 구체 회로도나 장치별 인증 시험은 별도 확보해야 한다. [CR1]

**이해를 위한 흐름** [분석] 전압·전류·설비 상태 측정 → 운영 조건 판단 → 전력 변환 장치 제어 → 부하 공급 → 계량·품질 확인. 여기서 AI의 판단 속도와 전력전자 보호 동작은 같은 성능 지표가 아니다. 제어 입력이 잘 못되거나 통신이 끊겼을 때 안전 상태를 확인해야 한다.

**스마트 충전** 200/240kW 급속 충전기 2세대 소개는 AI 기반 스마트차징으로 전력을 능동적으로 분배한다고 설명한다. 표기 정격은 모든 차량에 항상 공급되는 출력이나 전체 충전소의 실제 평균 출력을 뜻하지 않는다. 차량 수용 전력과 현장 수전 조건을 함께 봐야 한다. [CR3]

**SW와 현장 장비의 연결** [분석] 충전 운영 시스템의 화면은 장비 데이터를 보여주는 창이며 실제 전력 분배는 제어와 하드웨어에 달려 있다. 모니터링이 가능하다는 사실만으로 양방향 충전 또는 V2G를 지원한다고 추정하지 않는다. 통신 프로토콜과 지원 차량·기기 목록이 있어야 연동을 확정할 수 있다.

## 근거 원문

- [CR6] SST 성능과 특허 목록 — <https://crocus.ai/ko/>
- [CR5] 급속 충전기 모델별 사양 — <https://crocus.ai/ko/acelo-ev/rapid-chargers2/>
- [CR1] 현재 공식 제품과 SST 기술    상시 페이지 — <https://crocus.ai/ko/>
- [CR3] 200/240kW 급속 충전기 2세대    상시 페이지 — <https://crocus.ai/ko/acelo-ev/rapid-chargers2/>

# 크로커스 Crocus 3 적용 사례와 실증 단계

CR-P3    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목       | 공개 내용과 적용 조건                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 한전KDN 협약    | 2026-03-04 한전KDN 자체 발표: EV 충전·AI·해외사업 협력. 매출/유료 납품/시험 완료 증거는 아님. [CR4] |
| SST 상용화     | Hybrid 상용 출시 회사 설명. 고객별 설치 대수·용량·가동기간·준공 증거 미확보. [CR6]                 |
| 충전 운영       | 운영 SW에서 충전 상태·고장·매출·결제 관리 가능. 실제 사용 세션/이용률/가동 충전기 수 없음. [CR2]          |
| DC800 사업 단계 | 데이터센터 적용 아키텍처 제안. 확정 고객과 유료 운영을 구분. [CR6]                              |

**협력 근거의 기술 범위** 한전KDN 발표는 EV 충전 인프라와 AI 유연 자원화의 협력 방향을 외부 기관 관점에서 확인한다. 상용 출시 설명, 공동 실증 계획, 실제 고객 운전은 서로 다른 단계다. 제품 기능을 구체적으로 소개하는 것과 특정 현장에서 그 기능이 검수되었다는 사실도 별도다. [CR4, CR6]

**운영 화면의 의미** 충전 상태·고장·매출·결제 통계·사용자 앱은 운영 소프트웨어의 기능 범위다. [CR2] [기술 해석] 충전소 기술 운영에서는 장치 연결 상태, 충전 세션 상태, 결제 상태가 서로 다를 수 있다. 연결되어 있어도 차량 충전이 실패할 수 있고 충전 완료와 결제 완료도 별도 기록이다.

**외부 기관이 확인한 협력** 한전KDN은 크로커스와 전기차 충전 인프라·AI·해외 진출 관련 업무협약을 발표했다. AI 유연 자원화 모델의 실증과 고도화 방향이 설명되어 있다. 상대 기관이 발표한 협력의 존재는 확인되지만 공동 사업 매출이나 완료된 상용 성과까지 증명하지 않는다. [CR4]

## 근거 원문

[CR4] 한전KDN과 크로커스 업무협약    2026-03-04·한전KDN — [https://ns.kdn.com/board.kdn?act=view&bid=0018&list\\_no=24346&mid=a10111010000](https://ns.kdn.com/board.kdn?act=view&bid=0018&list_no=24346&mid=a10111010000)

[CR6] SST 성능과 특허 목록 — <https://crocus.ai/ko/>

[CR2] ACELO EV 운영 시스템과 앱    상시 페이지 — <https://crocus.ai/ko/aceo-ev/system/>

# 크로커스 Crocus 4 성능 수치와 기술 자산

CR-P4    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목     | 공개 내용과 적용 조건                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SST 정밀 제어 | 회사 주장 초단위 이하·1V 이하 제어. 시험 조건·부하 변화·응답 곡선·독립 성적 없음. [CR6]                        |
| 소비전력 절감   | Hybrid 평균 5% 회사 주장. 기간·현장 수·생산량 보정·기준선 미공개. [CR6]                               |
| SST 권리    | 등록 10-2687785·10-2745498; 출원 10-2025-0105723. 회사 표시, 권리원부/제품 적용 미대조. [CR6]      |
| DC SOP 권리 | DC 출원 10-2025-0173219; SOP 등록 10-2975902·10-2975905 및 출원 10-2025-0107234. [CR6] |
| 충전기 안전    | 형식/KC 취득 회사 표기; 과전압·과전류·누설·절연·온도 검출 기능. 인증번호/원본 미확보. [CR5]                      |

**제어 성능과 에너지 효과** [기술 해석] 전압 제어의 응답시간과 오차는 제어기 동작을, 에너지 절감률은 특정 부하에서의 효과를 나타낸다. 1V 이하 제어 주장과 평균 5% 절감 주장은 분모와 측정 상황이 다르므로 하나로 환산할 수 없다. 전력품질 개선과 에너지 감소 역시 동일한 결과가 아니다. [CR6]

**보호 기능의 충족** 제품 소개의 과전압·과전류·누설·절연·온도 검출은 서로 다른 이상 상태를 다룬다. [CR5] [기술 해석] 이상 검출 기능이 있다는 설명과 동작 임계값·차단시간·시험 규격을 충족했다는 성적서는 별개다. 공개 KC 문구는 인증번호·모델 대응이 있어야 특정 납품 제품의 인증 확인으로 이어진다.

**공개 성능 주장** 홈페이지는 SST Hybrid의 평균 소비전력 5% 절감을 제시한다. 시험 현장 수, 부하 구성과 비교 기간이 함께 확인되지 않아 일반적인 보장 절감률로 적용할 수 없다. SST DC800의 공간·비용 절감 수치도 비교 설계와 산식이 필요해 확정 성능표에는 넣지 않는다. [CR1]

**특허 근거의 해석** 홈페이지는 배전변압기 전압제어 관련 등록번호와 출원 항목을 구분해 제시한다. [CR1] [분석] 출원과 등록을 합쳐 보호된 독점 기술의 수로 계산하지 않는다. 특허가 실제 설치 제품에 적용되는지와 경쟁사가 회피 설계를 할 수 있는지는 청구항과 제품 비교가 필요하다.

## 근거 원문

- [CR6] SST 성능과 특허 목록 — <https://crocus.ai/ko/>
- [CR5] 급속 충전기 모델별 사양 — <https://crocus.ai/ko/acelo-ev/rapid-chargers2/>
- [CR1] 현재 공식 제품과 SST 기술    상시 페이지 — <https://crocus.ai/ko/>

# 크로커스 Crocus 5 비용 조건과 적용 제약

CR-P5    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목     | 공개 내용과 적용 조건                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 절감 주장     | DC800 공간 40~50%, TCO 약30%, 유지보수 최대70% 절감 제시. 대조 설비/운영기간/원가 명세 미확보. [CR6] |
| 동일 페이지 충돌 | 급속 2세대 특정 모델표는 자동케이블 관리 없음, 아래 공통 홍보는 자동케이블 설명. 모델별 표를 우선, 옵션 확인. [CR5]  |
| 외부 검증     | KDN 보도자료는 협력 사실만 교차확인. 5% 절감과 TCO 수치의 검증 근거로 전용하지 않음. [CR4]              |
| 기술 위험     | [분석] 변환 손실·열·고장보호·계통 연계·충전 호환·원격 보안·장비 단종과 부품/AS 공급.                     |

**DC 배전 구조의 의미** DC800은 중압 AC를 DC로 변환해 DC 부하·ESS와 연결하는 방향으로 소개된다. [CR6] [기술 해석] 변환 단계가 줄어드는 설계는 공간과 손실에 영향을 줄 수 있으나, 실제 절감은 비교 장치·부하율·보호·냉각·예비 구성에 따라 달라진다. 공개 TCO 절감을만으로 개별 데이터센터의 투자비를 계산할 수 없다.

**구축 범위** [기술 해석] 충전기 본체 외에 수전·배선·토목·통신·관제·유지보수가 도입 범위를 구성한다. 모델별 옵션과 공통 홍보 문구가 다를 때는 실제 모델 사양을 기준으로 기능을 설명해야 한다. 케이블 관리장치 유무처럼 사용성과 설치에 영향을 주는 옵션을 제품군 전체의 기본 기능으로 확장하지 않는다. [CR5]

**적용 분야와 조건** [분석] 공장·건물의 전력품질 개선과 충전소의 수전 한도 관리가 주요 검토 시나리오다. 데이터센터용 DC 전력 구조는 기존 장비와 보호 체계, 비상 전원과의 연결까지 확인해야 한다. 홈페이지에 제품명이 있다고 모든 정격·현장에서 납품이 완료되었다고 판단하지 않는다.

**운영 시스템의 범위** 공식 운영 페이지는 충전기 사용 현황, 고장 관리, 매출·결제 통계와 사용자 앱 기능을 보여준다. [CR2] [분석] 매출 화면이 존재한다는 것은 고객의 실제 충전 수요 또는 수익성을 입증하지 않는다. 운영 로그에서 가동률, 충전 세션, 장애 시간과 결제 성공률을 확인해야 한다.

**비교 대상** [분석] 시너지 CVR과는 전압 효율화의 접근을 비교할 수 있지만 설비 구성과 대상 부하를 맞춰야 한다. 인코어드 RTU와는 데이터 수집·제어 경로만 비교할 수 있으며, RTU와 전력 변환 장치의 성능을 같은 표에서 순위 매기면 안 된다.

## 근거 원문

- [CR6] SST 성능과 특허 목록 — <https://crocus.ai/ko/>
- [CR5] 급속 충전기 모델별 사양 — <https://crocus.ai/ko/acelo-ev/rapid-chargers2/>
- [CR4] 한전KDN과 크로커스 업무협약    2026-03-04·한전KDN — [https://ns.kdn.com/board.kdn?act=view&bid=0018&list\\_no=24346&mid=a10111010000](https://ns.kdn.com/board.kdn?act=view&bid=0018&list_no=24346&mid=a10111010000)
- [CR2] ACELO EV 운영 시스템과 앱    상시 페이지 — <https://crocus.ai/ko/acelo-ev/system/>

# 리셀 Leecell 1 제품 서비스와 적용 분야

LC-P1    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목    | 공개 내용과 적용 조건                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품 실체    | 유무기 하이브리드 초경량·유연 태양전지 필름 개발 기업. 특정 판매 SKU·두께·정격은 미확보. [LC1, LC7]                               |
| LPV      | 저조도 발전: IoT 센서·가전·전자 가격표시기 등 소형 기기 대상. [LC3, LC7]                                              |
| BIPV     | 건물 옥상·창문·벽면의 발전 기능 통합 방향. 완성 외장 시스템 납품 실적과 구분. [LC6, LC7]                                      |
| MIPV APV | 차량 창문·선루프·차체, 비닐/유리 온실의 적용 방향. [LC6, LC7]                                                      |
| 생산 방식    | 롤투롤 기반 대량생산 경제성 설명. 실제 생산능력·양산 수율·가동 라인 미확보. [LC7]                                             |
| 필름 구현 방향 | 투명성·유연성·경량성 외에 다색상 및 곡면 적용을 소개한다. 회사는 저비용·고효율을 주장하지만 수차·대조 제품이 공개되지 않아 정량 우위로 확정하지 않는다. [LC10] |

**기술과 응용 구분** 리셀의 핵심은 유무기 하이브리드 기반의 가볍고 휘어지는 태양전지 필름이다. LPV는 저조도 기기, BIPV는 건물, MIPV는 이동체, APV는 농업 공간이라는 적용 방향이다. 필름 소재의 가능성과 완성 시스템의 납품 범위는 구분한다. [LC1, LC3, LC6, LC7]

**응용별 산출물** [기술 해석] 센서는 작은 면적에서 기기 전원을 보조하고, 건물은 외피 면적과 빛 투과 요구를 함께 다루며, 차량은 곡면·중량 조건의 영향을 받는다. 온실은 발전과 작물에 도달하는 빛을 함께 고려한다. 이러한 활용 조건은 제품 기술을 이해하는 틀이며 각 분야의 성능 달성 또는 상용 공급을 확인한 수치는 아니다.

근거 원문

[LC1] 기업 소개와 양산 추진    상시 페이지 — <https://leecell.kr/company/about-us/>

[LC7] 기술 및 인증 목록 재확인 — <https://leecell.kr/company/technology/>

[LC3] 저조도 발전 적용    상시 페이지 — <https://leecell.kr/business/business02/>

[LC6] LPV BIPV MIPV APV 사업 분야    상시 페이지 — <https://leecell.kr/business/>

[LC10] 리셀 응용 기술 설명 — <https://leecell.kr/business/business04/>

# 리셀 Leecell 2 작동 원리와 기술 구성

LC-P2    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목 | 공개 내용과 적용 조건                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 발전 원리 | 얇은 반도체층의 광전 변환을 유연 필름에 구현. 유무기 조합 설명은 있지만 층 구조·조성·전극·봉지재는 비공개. [LC1, LC7] |
| 통합 흐름 | [분석] 광원→필름 출력→전력관리/저장→기기 부하. 후단 회로는 적용 검토 모델이며 회사 완제품 사양 아님.              |
| 곡면 적용 | 유연/경량 장점 설명. 최소 굽힘 반경·반복 수명·g/m <sup>2</sup> ·두께·투과율 수치 미확보. [LC7]        |
| 저조도   | 낮은 조도에서 발전 설명. lux·광원 스펙·μW/cm <sup>2</sup> ·측정면적·MPPT 조건 미확보. [LC3]      |
| 공정    | 롤투롤 생산성 논리. 공정 속도·필름 폭·건조/봉지·결합 검사·수율 데이터 없음. [LC7]                       |

**필름 적용의 물리적 경계** [기술 해석] 발전 필름이 전기를 만들어도 부하가 요구하는 전압·전류와 일치하지 않을 수 있다. 전력관리 또는 저장을 연결하는 이유는 빛과 부하의 시간적 차이를 다루기 위해서다. 이 설명은 일반적인 기기 통합 원리이며 리셀의 완제품 회로를 제시한 것이 아니다.

**저조도와 곡면** 회사는 낮은 조도와 유연한 표면의 활용을 소개한다. [LC3, LC7] [기술 해석] 휘어진 면에서는 위치별 입사광이 달라질 수 있고, 기계적 변형 후에도 전극·활성층이 성능을 유지해야 한다. 가볍다는 형용사를 특정 면적당 질량이나 최소 굽힘 반경으로 바꾸어 기록할 수 없다.

**전력이 만들어지는 과정** 회사 설명에 따르면 빛이 필름에 도달하면 내부 반도체 층에서 전하 이동이 일어나 전력이 생성된다. 필름형 구조로 가볍고 휘어지는 표면에 적용하는 접근이다. 정확한 재료 조성·층 구조·봉지재·배합은 공개 소개에서 확정되지 않는다. [LC2]

**기기 통합의 해석** [분석] 빛 → 태양전지 필름 → 전원 변환·저장 회로 → 센서 또는 기기라는 흐름으로 이해할 수 있다. 뒤의 회로 구성은 적용 시나리오를 위한 일반적 해석이며 리셀의 공개 제품 명세가 아니다. 발전이 가능하다는 사실만으로 배터리 없이 모든 상황에서 작동한다고 결론 내릴 수 없다.

**저조도 적용** 저조도 사업 페이지는 전자가격표시기와 IoT 센서 같은 소형 기기에 적용해 배터리 교체와 전자폐기물을 줄이는 방향을 설명한다. 실제 배터리 대체율·출력 수치·고객 사용 기간은 별도 자료가 필요하다. [LC3]

**평가 때 피할 오류** [분석] 서로 다른 광원과 조도에서 얻은 효율을 비교하면 안 된다. 태양광 조건의 효율과 실내조명 효율도 직접 비교하기 어렵다. 면적당 전력, 시험 광원, 측정 면적, 기기 소비전력을 함께 기록해야 실제 사용 가능성을 판단할 수 있다.

## 근거 원문

[LC1] 기업 소개와 양산 추진    상시 페이지 — <https://leecell.kr/company/about-us/>

[LC7] 기술 및 인증 목록 재확인 — <https://leecell.kr/company/technology/>

[LC3] 저조도 발전 적용    상시 페이지 — <https://leecell.kr/business/business02/>

[LC2] 유연 태양전지 기술과 인증    상시 페이지 — <https://leecell.kr/company/technology/>

# 리셀 Leecell 3 적용 사례와 실증 단계

LC-P3    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목        | 공개 내용과 적용 조건                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기업 기반        | 2022-11-30 설립, GIST 교원 창업 배경. 2023-11-30 GIST 산학공동연구센터 구축 회사 연혁. [LC1, LC8]                              |
| TIPS         | 2023-08-16 딥테크팁스 과제 선정. 완료 평가·성능 달성·사업화 매출 미확보. [LC8]                                                    |
| 실증 사업        | 2024-09-10 차세대 태양전지 실증사업 선정. 실증 위치·면적·종료·검수 데이터 미확보. [LC8]                                               |
| 전시           | 2024-08-19 K 디스플레이 반투명 필름 출품 연혁. 전시와 유료 납품 구분. [LC8]                                                     |
| 생산 단계        | 투자 후 상용화·양산 인프라 확대 계획 설명. 이미 대량 양산·유료 납품을 완료했다는 증거로 사용 불가. [LC9]                                         |
| 개발 과제의 기술 범위 | 공식 홈페이지 재게시 자료는 LPV 사업화 과제에서 소재·공정 고도화, 공동 실증, 제품 마케팅을 추진한다고 설명한다. 개발 목표이며 시험 완료·양산 달성이므로 쓰지 않는다. [LC11] |

**연구에서 공급으로 이어지는 단계** 공동연구센터·연구소·실증사업·전시 이력은 각각 연구 기반, 연구 조직, 적용 검토, 시제품 공개의 근거다. 투자 발표의 양산 인프라 확대 계획은 향후 생산 확장을 위한 방향이다. 현재 상용 생산량이나 고객 검수 결과를 대체하지 않는다. [LC8, LC9]

**실증에 담기는 기술 범위** [기술 해석] 소재 샘플 평가에서는 출력과 안정성을, 기기 PoC에서는 부하를 실제로 구동하는지를, 양산 검수에서는 반복 생산된 제품의 편차를 보게 된다. 같은 필름이라도 연구용 소면적 샘플과 대면적 제품은 다른 단계다. 공개 실증 선정 사실만으로 세 단계가 모두 완료되었다고 쓰지 않는다.

**연구개발 이력** 회사 연혁은 GIST와 산학공동연구센터, 기업부설연구소, 차세대 태양전지 실증사업 등의 이력을 제시한다. [LC5] [분석] 연구 기반과 사업화 지원을 보여주지만 안정적 공급 능력은 생산라인과 고객 검수 자료로 확인해야 한다.

## 근거 원문

[LC1] 기업 소개와 양산 추진    상시 페이지 — <https://leecell.kr/company/about-us/>

[LC8] 연혁 2022 2025 — <https://leecell.kr/company/history/>

[LC4] GIST의 Series A 45억원 발표    2026-06-18·GIST — <https://www.gist.ac.kr/kr/html/sub07/070103.html?mode=V&no=221997>

[LC9] GIST 2026 06 18 투자 보도자료 원문 1~2쪽 — [https://www.gist.ac.kr/kr/html/sub07/070103.html?file\\_id=82417&mode=D&no=221997](https://www.gist.ac.kr/kr/html/sub07/070103.html?file_id=82417&mode=D&no=221997)

[LC5] 회사 연혁    2022~2025 이력 — <https://leecell.kr/company/history/>

[LC11] 리셀 사업화 과제 공개 자료 — <https://leecell.kr/>

# 리셀 Leecell 4 성능 수치와 기술 자산

LC-P4    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목        | 공개 내용과 적용 조건                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기업 인증        | 벤처·기업부설연구소·창업/중소기업·에너지특화기업 목록. 제품 효율/안전 인증이 아님. [LC7]                                                  |
| 연구개발 이력      | 2024 연구소 인증, 2025 에너지특화기업 선정·기후에너지혁신상 등 연혁. 성능 수치로 환산 불가. [LC8]                                        |
| 제품 특성의 공개 수준 | 공식 사업 페이지는 선택적 광흡수·투명·경량·유연 특성을 설명한다. 농작물 영향과 발전 성능을 함께 검증한 수치가 없어 농업 생산성 향상을 확정 실적으로 사용하지 않는다. [LC10] |

**출력 정보의 구성** [기술 해석] 전기 출력은 전압과 전류의 곱이며 면적당 출력은 측정 면적을 함께 알아야 해석할 수 있다. 광원 종류·조도·온도·측정 시점이 달라지면 결과가 달라질 수 있다. lux는 사람 눈의 감도에 가중된 조도이므로 광원 정보 없이 일사 에너지나 태양전지 효율로 단순 환산하지 않는다. 회사의 미공개 출력 값은 이 관계식으로 추정해 채우지 않는다.

**수명과 효율의 분리** [기술 해석] 초기 효율이 높다는 것과 시간이 지나도 출력을 유지한다는 것은 다르다. T80은 정해진 시험 조건에서 초기 대비 80% 성능에 이르는 시간으로 해석하며 실제 현장 수명으로 옮길 때 조건이 필요하다. 현재 자료에는 리셀의 검증된 T80 값이 없으므로 기술 설명과 제품 수치를 분리한다.

**인증의 의미** 기술 페이지에 나열된 벤처기업확인서, 기업부설연구소 인정서, 창업·중소기업 확인서, 에너지 특화기업 지정은 기업·조직 관련 인증이다. 태양전지 전환효율·내구성·안전 시험성적서와 같은 것으로 취급하지 않는다. [LC2]

## 근거 원문

[LC7] 기술 및 인증 목록 재확인 — <https://leecell.kr/company/technology/>

[LC8] 연혁 2022 2025 — <https://leecell.kr/company/history/>

[LC2] 유연 태양전지 기술과 인증    상시 페이지 — <https://leecell.kr/company/technology/>

[LC10] 리셀 응용 기술 설명 — <https://leecell.kr/business/business04/>

# 리셀 Leecell 5 비용 조건과 적용 제약

LC-P5    기술 분석 자료 | 기준일 2026 09 30

| 기술 항목    | 공개 내용과 적용 조건                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 외부 확인    | GIST 발표는 투자 유치와 창업 배경의 근거. 태양전지 출력·양산 품질의 독립 성적서는 아님. [LC4]           |
| 비교 위험    | [분석] 연구용 소면적 셀과 판매 필름 혼동, lux와 일사량 혼합, 실내와 실외 효율 직접 비교, 목표를 달성치로 기록.  |
| 원가 위험    | [분석] 롤투롤 가능성과 저원가 실현은 다름. 재료·전극·봉지·검사·수율·기기 통합·교체비가 필요.               |
| 응용 확장 계획 | 센서·웨어러블·건물 외벽/창호·차량/드론/선박·온실/스마트팜 적용을 제시. 분야별 고객 납품·성능 인증은 미확보. [LC9] |

**롤투롤 원가의 구성** 롤투롤은 연속 필름을 처리하는 생산 접근으로 소개된다. [LC7] [기술 해석] 원가는 공정 속도뿐 아니라 사용 가능한 폭·결합·전극·봉지·검사·수율에 영향을 받는다. 빠르게 생산하더라도 유효 제품 비율이 낮으면 양품 면적당 비용은 높아질 수 있다. 실제 회사 수율이나 원가가 없는 상태에서 저원가 우위를 확정할 수 없다.

**응용별 비용 단위** [기술 해석] 저조도 기기는 출력만이 아니라 배터리 교체 작업을 얼마나 줄이는지가 적용 가치에 영향을 준다. 건물·차량은 부착·봉지·배선·내구·교체 조건까지 포함한다. 원/㎡와 원/W는 분모가 달라 광원·효율·시험 조건이 없으면 서로 변환하기 어렵다. 기술 적용 가능성과 가격 경쟁력은 별도 결론으로 유지한다.

**분야별 다른 검증** 사업 소개는 건물, 모빌리티, 농업을 적용 분야로 제시하며 영농형에는 선택적 광흡수를 설명한다. 이는 기술 적용 방향이며 실제 작물 수확량이나 차량 주행거리 개선을 정량 검증한 결과가 아니다. [LC6]

**비용 경쟁력을 확인하기** [분석] 롤투롤 공정이 가능하다는 것과 현재 원가가 경쟁 제품보다 낮다는 것은 다르다. 재료비, 생산 속도, 수율, 봉지·전극·검사 비용을 포함해야 한다. 고객 제품에 적용하는 공정 비용과 교체 비용도 단위면적 판매가와 별도로 살펴야 한다.

**비교 대상** [분석] 에너지엑스와 비교할 때 리셀의 필름 기술과 건물 통합 솔루션을 같은 제품으로 취급하지 않는다. 협업 가능성은 있어도 두 기업 사이의 실제 공급 계약이 확인된 것은 아니다. VPP 기업과는 예측 오차 대신 소재 성능과 양산 단계라는 다른 축으로 평가한다.

## 근거 원문

[LC4] GIST의 Series A 45억원 발표    2026-06-18·GIST — <https://www.gist.ac.kr/kr/html/sub07/070103.html?mode=V&no=221997>

[LC9] GIST 2026 06 18 투자 보도자료 원문 1~2쪽 — [https://www.gist.ac.kr/kr/html/sub07/070103.html?file\\_id=82417&mode=D&no=221997](https://www.gist.ac.kr/kr/html/sub07/070103.html?file_id=82417&mode=D&no=221997)

[LC6] LPV BIPV MIPV APV 사업 분야    상시 페이지 — <https://leecell.kr/business/>

[LC7] 기술 및 인증 목록 재확인 — <https://leecell.kr/company/technology/>